GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
HỆ THỐNG
SẢN XUẤT NƯỚC KHỬ KHOÁNG

		ĐƠN VỊ	P.CNSX	PGĐ Khối	CHỦ TỊCH HĐĐT
01		Soạn thảo: Ký số bởi: Trịnh Văn Thành Ngày ký: 2024/01/23 14:33:28 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Trịnh V. Thành LĐ đơn vị: Ký số bởi: Đặng Hoàng Phi Long Ngày ký: 2024/01/25 15:49:11 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Đặng Hoàng Phi Long	Ký số bởi: Lê Thục An Ngày ký: 2024/01/26 10:55:32 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Lê Thục An	Ký số bởi: NGUYỄN VĂN NHUNG Ngày ký: 2024/01/26 11:02:28 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận Nguyễn Văn Nhung	Ký số bởi: LÊ TRỌNG ĐÌNH CHI Ngày ký: 2024/01/28 21:52:18 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận Lê Trọng Đĩnh Chi
Lần ban hành	**Ngày ban hành**	**Soạn thảo**	**Kiểm tra**		**Phê duyệt**

chữ ký kiểm soát……

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH/TÀI LIỆU

Stt	Nội dung	Đơn vị đánh giá	Đánh giá
1	Giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn mới: ☑ - Cập nhật/chỉnh sửa/bổ sung (sửa chữa): □ + % sửa chữa: …
2	Phân loại giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn: ☑ + % Biên soạn: 75% - Mang tính chất sưu tầm/tổng hợp: ☑ + % sưu tầm/tổng hợp: 25%
3	Nội dung được trình bày khoa học, tính logic, có cấu trúc phù hợp giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với công việc thực tiễn.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
4	Nội dung giáo trình đảm bảo tính hệ thống và liên thông từ cấp độ thấp đến cấp độ cao để tất cả các đối tượng từ nhân viên mới vào đến những người có kinh nghiệm làm việc đều có thể sử dụng được.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
5	Nội dung giáo trình đảm Tính nền tảng (phần cứng, ít có thay đổi) và đảm bảo tính cập nhật các kiến thức, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến (gọi là phần mềm, có thể thay đổi, nếu cần).	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
6	Các phần, các chương trong giáo trình/tài liệu có hệ thống các ví dụ minh họa sinh động bằng hình ảnh, hình vẽ..	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt

chữ ký kiểm soát……

7	Giáo trình có các câu hỏi ôn tập, bài tập thực hành.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
	Đánh giá chung:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	**Đồng ý ban hành: ☑** **Không đồng ý ban hành: □** **Họ và Tên người đánh giá:** **Lâm Hoài Anh** *Ký số bởi:* Lâm Hoài Anh *Ngày ký:* 2024/01/25 15:28:43 +07:00 *Được cấp và xác nhận bởi:* PVFCCo CA

chữ ký kiểm soát……

I. MỤC ĐÍCH

Giáo trình này mô tả thiết bị và công nghệ sản xuất nước khử khoáng, đồng thời chỉ ra các nguyên lý và thao tác vận hành hệ thống sản xuất nước khử khoáng tại xưởng Phụ trợ - Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Giáo trình sử dụng để đào tạo nội bộ về công nghệ sản xuất nước khử khoáng tại xưởng Phụ trợ-Nhà máy đạm Phú Mỹ.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Utilities Operating Manual.
- Vendor Databook.
- Bản vẽ PFD và P&ID: 2098-31-PFD-0010-01, 2098-31-PID-0031-01~09.
- Các sách kỹ thuật khác.

MỤC LỤC

I. MỤC ĐÍCH **4**
II. PHẠM VI ÁP DỤNG **4**
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO **4**
CHƯƠNG I. LÝ THUYẾT CHUNG **8**
I.1. Các chỉ tiêu chính của nước 8
I.1.1. Độ pH 8
I.1.2. Độ cứng của nước 8
I.1.3. Độ kiềm của nước 8
I.2. Tác hại của tạp chất 9
I.2.1. Các tạp chất khí 9
I.2.2. Các tạp chất rắn 9
I.3. Biện pháp xử lý nước 10
I.3.1. Phương pháp xử lý nước bằng trao đổi cation 12
1.3.2. Phương pháp xử lý nước bằng trao đổi anion 13
I.4. Hạt nhựa trao đổi ion 14
I.4.1. Hạt nhựa trao đổi ion dương 14
I.4.2. Hạt nhựa trao đổi ion âm 16
I.4.3. Đặc tính trao đổi ion của hạt nhựa trao đổi ion 18
I.5. Các loại hóa chất sử dụng tại cương vị sản xuất nước khử khoáng 22
I.5.1. Axit sunphuric H_2SO_4 22
I.5.2. Natri hydroxit NaOH 23
I.5.3. Natri sunphit Na_2SO_3 23
CHƯƠNG II. HỆ THỐNG NƯỚC KHỬ KHOÁNG-NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ **25**
II.1. Thông số của các thiết bị chính 25
II.1.1. Thiết bị trao đổi ion dương 30-PK-1001/V1A/B/C 26
II.1.2. Thiết bị khử khí 30-PK-1001/V2A/B/C 28
II.1.3. Thiết bị trao đổi ion âm 30-PK-1001/V3A/B/C 29
II.1.4. Thiết bị trao đổi ion tầng hỗn hợp 30-PK-1001/V4A/B/C 31
II.1.5. Bồn pha loãng axit để tái sinh bình trao đổi ion dương 30-PK-1001/TK1032
II.1.6. Bồn pha loãng axit để tái sinh mixed bed 30-PK-1001/TK11 33

chữ ký kiểm soát……

II.1.7. Bồn định lượng axit để tái sinh thiết bị trao đổi ion dương 30-PK-1001/TK3 33
II.1.8. Bồn định lượng axit để tái sinh mixed bed 30-PK-1001/TK4 33
II.1.9. Bồn định lượng xút để tái sinh thiết bị trao đổi ion âm 30-PK-1001/TK5 33
II.1.10. Bồn định lượng xút để tái sinh mixed bed 30-PK-1001/TK6 34
II.1.11. Bơm nước tái sinh 30-PK-1001/P5A/B 34
II.1.12. Bồn định lượng Natri sulphit Na_2SO_3 30-PK-1001/TK7 34
II.1.13. Bể trung hoà 30-PK-1001/BA1 35
II.1.14. Bể cân bằng 30-PK-1001/BA2 35
II.1.15. Bồn chứa axit để trung hoà 30-PK-1001/TK9 35
II.1.16. Bơm định lượng axit để trung hoà nước thải tái sinh 30-PK-1001/P8A/B35
II.1.17. Bồn chứa xút để trung hoà 30-PK-1001/TK8 36
II.1.18.Bơm định lượng xút để trung hoà nước thải tái sinh 30-PK-1001/P7A/B 36
II.1.19. Bơm nước thải tái sinh đã trung hòa 30-PK-1001/P5A/B 36
II.1.20. Quạt không khí bể trung hoà 30-PK-1001/K1A/B 37
II.1.21. Bồn chứa khí nén để tái sinh mixed bed 30-PK-1001/V5 37
Và các thiết bị đo lường, điều khiển, các loại van. 37
II.2. Chỉ tiêu nước cấp, yêu cầu sản phẩm và tiêu hao hóa chất 37
II.2.1. Đặc tính của các nguồn nước cấp 37
II.2.2. Tính chất nước khử ion đầu vào thiết bị trao đổi ion tầng hỗn hợp 39
II.2.3. Đặc tính nước khử khoáng ra khỏi thiết bị trao đổi ion tầng hỗn hợp 40
II.2.4. Các thông số thiết kế khi hệ thống chỉ sử dụng nước thô 40
II.3. Các thông số công nghệ khi tái sinh hệ thống 41
II.3.1. Các thông số khi tái sinh thiết bị trao đổi ion dương 41
II.3.2. Các thông số khi tái sinh thiết bị trao đổi ion âm 43
II.3.2. Các thông số khi tái sinh mixed bed 44
II.4. Mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống sản xuất nước khử khoáng 47
II.4.1. Nguyên lý hoạt động 47
Mô tả công nghệ: 48
II.4.2. Chỉ tiêu nước khử khoáng 49
II.5. Quy trình khởi động hệ thống 50

II.5.1. Công tác chuẩn bị trước khi khởi động 50
II.5.2. Quy trình khởi động công đoạn khử ion 51
II.5.3. Quy trình khởi động mixed bed 52
II.6. Quy trình tái sinh hạt nhựa trao đổi ion 53
II.6.1. Các phản ứng hóa học trong quá trình tái sinh hạt nhựa trao đổi ion 53
II.6.2. Tái sinh cụm khử ion 54
II.6.3. Tái sinh bình trao đổi ion tầng hỗn hợp 64
II.7. Quy trình ngừng bình thường hệ thống 71
II.7.1. Quy trình ngừng bình thường cụm khử ion 71
II.7.2. Quy trình ngừng bình thường mixed bed 72
CÂU HỎI ÔN TẬP **77**

CHƯƠNG I. LÝ THUYẾT CHUNG

I.1. Các chỉ tiêu chính của nước

I.1.1. Độ pH

Độ pH là một chỉ tiêu quan trọng biểu thị tính chất axit hoặc tính kiềm của nước. Nước nguyên chất có tính trung hoà, trong nước đó chỉ có khoảng một phần mười triệu phân tử nước phân ly thành ion H^+ và OH^-.

Trong nước nguyên chất ở 22°C, nồng độ các ion H^+ và OH^- như sau:

$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ g/l

Độ pH định nghĩa bằng âm logarit cơ số 10 của nồng độ ion H^+ như sau:

$pH = -lg[H^+]$

Vậy với nước nguyên chất thì:

$pH = -lg[H^+] = -lg[10^{-7}] = 7$

Nước có pH < 7 có tính chất axit và ngược lại nước có pH > 7 có tính chất kiềm.

I.1.2. Độ cứng của nước

Độ cứng của nước biểu thị nồng độ các ion Ca^{2+} và Mg^{2+} có trong nước và cũng là khả năng bám cáu cặn trên bề mặt thiết bị truyền nhiệt, thường đo bằng độ cứng Đức hoặc cứng miligam đương lượng.

Độ cứng còn chia thành độ cứng tạm thời và độ cứng vĩnh cửu. Độ cứng tạm thời là độ cứng của nước gồm cả $Ca(HCO_3)_2$ và $Mg(HCO_3)_2$. Độ cứng tạm thời có thể khử được bằng nhiệt độ. Độ cứng vĩnh cửu không khử được bằng nhiệt độ.

Tổng độ cứng tạm thời và độ cứng vĩnh cửu gọi là độ cứng toàn phần.

I.1.3. Độ kiềm của nước

Độ kiềm biểu thị tổng hàm lượng HCO_3^-, CO_3^{2-} , OH^- và gốc muối của các axit yếu khác. Tuỳ theo thành phần, có thể chia ra thành độ kiềm bicacbonat (có gốc

HCO_3^-), cacbonat (có gốc CO_3^{2-}), hydrat (có gốc OH^-), photphat (có gốc PO_4^{3-}), silicat (có gốc SiO_3^{2-})… Độ kiềm có ảnh hưởng xấu đến chất lượng của hơi và tuổi thọ các thiết bị, bề mặt truyền nhiệt.

Ngoài ra người ta đôi khi còn dùng độ cặn hoặc độ khô kết làm một trong các chỉ tiêu của nước. Độ cặn là tổng hàm lượng các vật chất còn lại sau khi làm cho nước bay hơi hết. Đơn vị đo độ cặn là mg/l.

I.2. Tác hại của tạp chất

I.2.1. Các tạp chất khí

Các tạp chất khí như O_2, CO_2, H_2S…trong nước, hơi nước sẽ tạo thành các axit, gốc axit gây ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá các bề mặt kim loại. Thường phải khử bớt các chất khí bằng cách gia nhiệt theo nguyên lý, nhiệt độ càng cao thì khả năng hoà tan các khí càng giảm. Do vậy khi gia nhiệt nước trong bộ khử khí thì các chất khí tách ra khỏi nước và được thải ra ngoài.

I.2.2. Các tạp chất rắn

Các tạp chất rắn thì có thể tách ra thành cáu cặn bám vào các bề mặt truyền nhiệt như các bộ hâm nóng nước, ống sinh hơi, bộ quá nhiệt…gây giảm hiệu suất trao đổi nhiệt và quá nhiệt cục bộ trong thiết bị, giảm tuổi thọ của thiết bị rất nhanh chóng.

Sở dĩ các tạp chất tách ra được, một mặt vì nhiệt độ tăng cao thì độ hoà tan của một số muối trong nước giảm xuống, mặt khác khi vận hành, nước dùng để sản xuất hơi liên tục bay hơi, làm cho nồng độ tạp chất tăng dần (do tích luỹ). Khi nồng độ tạp chất vượt quá nồng độ bão hoà thì tách ra, tạo thành cáu cặn trên bề mặt thiết bị. Ngoài ra do tác dụng nhiệt, nhiều tạp chất bị biến đổi tạo thành chất khó hoà tan, đóng cáu lên bề mặt thiết bị.

Người ta cũng phân ra hai loại cáu cặn: Cáu cặn sơ cấp và cáu cặn thứ cấp.

Cáu cặn sơ cấp là cáu cặn sinh ra lập tức bám ngay vào bề mặt thiết bị. Cáu cặn này khó xử lý loại bỏ khỏi bề mặt thiết bị.

Cáu cặn thứ cấp là cáu cặn do tích tụ lại rồi mới bám lên bề mặt thiết bị. Cáu cặn thứ cấp dễ xử lý hơn cáu cặn sơ cấp.

Cáu cặn cũng thường mang điện tích và gây ăn mòn điện hoá cục bộ tạo thành các vết lõm, hố sâu, những kẽ nứt trên đường ống, thiết bị.

I.3. Biện pháp xử lý nước

Để tránh các tác hại của các tạp chất trong nước gây nên đối với lò hơi, người ta thường quy định các chỉ tiêu chất lượng nước hoặc độ dày lớp cáu cặn cho phép.

Đối với lò hơi năng suất dưới 2 tấn/h, áp suất dưới 16 bar, chiều dày lớp cáu cặn không được quá 1mm; áp suất từ 16 ÷ 22 bar, chiều dày lớp cáu cặn không được quá 0.5 mm.

Đối với lò hơi lớn hơn, nước cấp phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Độ cứng:
  + Với lò hơi ống lò và ống lửa $H_o \leq 0.5$ mgd/l (Độ cứng theo tiêu chuẩn Đức)
  +Với lò hơi ống nước:
    - Áp suất P < 16 bar, $H_o < 0.3$ mgd/l
    - Áp suất P = 16 ÷ 32 bar, $H_o \leq 0.2$ mgd/l
    - Áp suất P = 32 ÷ 100 bar, $H_o \leq 0.01$ mgd/l
    - Áp suất P > 100 bar, $H_o \leq 0.005$ mgd/l
  +Với lò hơi trục lưu, $H_o \leq 0.001$ mgd/l
- Hàm lượng oxy trong nước không được vượt quá 0.03 mg/l khi áp suất P ≤ 32 bar và không vượt quá 0.02 mg/l khi áp suất P > 32 bar.
- Các tạp chất khác cần trong phạm vi cho phép như bảng sau:

Bảng 1. Hàm lượng tạp chất cho phép ứng với áp suất lò hơi khác nhau

Áp suất bao hơi (barg)	0 – 20.7	20.8 – 31	31.1– 41.4	41.5-51.71
Feed water				
Oxy (ppm), max	0.007	0.007	0.007	0.007
Tổng sắt (ppm), max	0.1	0.05	0.03	0.025

Tổng đồng (ppm), max	0.05	0.025	0.02	0.02
Độ cứng (ppm), max Theo $CaCO_3$	0.3	0.3	0.2	00.2
pH ở 25°C	8.3-10	8.3-10	8.3-10	8.3-10
TOC (ppm), max	1	1	0.5	0.5
Dầu (ppm), max	1	1	0.5	0.5
Boiler water				
Silica (ppm) SiO_2, max	150	90	40	30
Tổng độ kiềm (ppm), max	700	600	500	200
OH- tự do	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện	Không phát hiện
Specific conductance 25°C without neutralization	5400-1100	4600-900	3800-800	1500-300
TDS trong Steam				
TDS (ppm), max	1.0-0.2	1.0-0.2	1.0-0.2	0.5-1

Để giảm bớt tác hại của cáu cặn đối với lò hơi, thường dùng các biện pháp sau:

- Hạn chế đến mức tối thiểu các tạp chất trong nước cấp lò hơi, tức là xử lý nước khi đưa vào lò hơi, hay gọi là xử lý nước ngoài lò.
- Dùng biện pháp biến những tạp chất có nhiều khả năng đóng cáu thành những chất rắn tách ra dưới dạng bùn để dễ dàng thải ra ngoài. Biện pháp này còn gọi là xử lý nước trong lò.

Phương pháp được dùng nhiều nhất để khử đi các tạp chất ở trạng thái ion trong nước là trao đổi ion. Phương pháp này có thể khử tương đối triệt để các tạp chất ở trạng thái ion trong nước. Vì vậy, đây là một giai đoạn xử lý nước rất cần thiết để cấp nước cho các lò hơi ở các nhà máy điện.

I.3.1. Phương pháp xử lý nước bằng trao đổi cation

Khi nước đi qua bình đựng các cationit (hạt nhựa trao đổi ion dương) như R-Na, R-H, R-NH_4…trong đó R- là gốc của cationit không hoà tan trong nước, đóng vai trò là anion (ion âm) trong nước.

Khi dùng Cationit Natri, phản ứng xảy ra như sau:

$$2NaR + Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaR_2 + 2NaHCO_3$$

$$2NaR + Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgR_2 + 2NaHCO_3$$

$$2NaR + CaCl_2 \rightarrow CaR_2 + 2NaCl$$

$$2NaR + MgCl_2 \rightarrow MgR_2 + 2NaCl$$

$$2NaR + CaSO_4 \rightarrow CaR_2 + Na_2SO_4$$

$$2NaR + MgSO_4 \rightarrow MgR_2 + Na_2SO_4$$

Khi dùng Cationit Hydro, phản ứng xảy ra như sau:

$$2HR + Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaR_2 + 2CO_2\uparrow + 2H_2O$$

$$2HR + Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgR_2 + 2CO_2\uparrow + 2H_2O$$

$$2HR + CaCl_2 \rightarrow CaR_2 + 2HCl$$

$$2HR + MgSO_4 \rightarrow MgR_2 + H_2SO_4$$

Khi dùng Cationit Amoni, phản ứng xảy ra như sau:

$$2NH_4R + Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaR_2 + 2NH_4HCO_3$$

$$2NH_4R + Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgR_2 + 2NH_4HCO_3$$

$$2NH_4R + CaCl_2 \rightarrow CaR_2 + 2NH_4Cl$$

$$2NH_4R + MgSO_4 \rightarrow MgR_2 + (NH_4)_2SO_4$$

Từ các phản ứng trên ta thấy rằng khi dùng cationit thì toàn bộ độ cứng đều được khử, có thể đạt đến trị số nhỏ, thậm chí tới mức chỉ còn 0.01 ÷ 0.015 mgd/l, song độ kiềm và các thành phần anion khác có trong nước không thay đổi.

Khi dùng Cationit Hydro thì độ cứng và độ kiềm đều được khử nhưng các anion của các muối $Ca(HCO_3)_2$, $Mg(HCO_3)_2$, $CaCl_2$, $MgSO_4$ đều tạo thành các axit, không có lợi cho lò hơi. Do vậy, người ta thường dùng phối hợp hai phương pháp trao đổi cationit Natri và Hydro.

Khi trao đổi bằng cationit amoni thì lại tạo thành các muối amoni. Khi đi vào lò hơi thì các muối amoni sẽ bị phân huỷ thành các hợp chất gây ăn mòn thiết bị:

$$NH_4Cl \rightarrow NH_3 + HCl$$

$$(NH4)_2SO_4 \rightarrow 2NH_3 + H_2SO_4$$

Việc tạo ra NH_3 cùng với sự có mặt của oxy trong nước sẽ gây ăn mòn các hợp kim đồng, do vậy thường cũng phối hợp cationit amoni với cationit natri.

Sau quá trình phản ứng, các cationit sẽ mất dần khả năng trao đổi cationit. Do vậy phải hoàn nguyên khả năng trao đổi cation cho các cationit, hay còn gọi là tái sinh hạt nhựa trao đổi ion dương.

Để hoàn nguyên các cationit natri, thường dùng dung dịch muối NaCl nồng độ 6 ÷ 8% theo phản ứng sau:

$$CaR_2 + 2NaCl \rightarrow 2NaR + CaCl_2$$

$$MgR_2 + 2NaCl \rightarrow 2NaR + MgCl_2$$

Với cationit hydro, dùng dung dịch H_2SO_4 nồng độ 1 ÷ 1.5% hoặc HCl theo phản ứng:

$$CaR_2 + H_2SO_4 \rightarrow 2HR + CaSO4$$

Với cationit amoni thì dùng các muối amoni, ví dụ:

$$CaR_2 + 2NH_4Cl \rightarrow 2NH_4R + CaCl_2$$

Các hợp chất tách ra sau khi hoàn nguyên cần dùng phương pháp rửa ngược để thải ra ngoài.

1.3.2. Phương pháp xử lý nước bằng trao đổi anion

Cho nước đi qua lớp anionit R'OH, các phản ứng như sau:

$$2R'OH + H_2SO_4 \rightarrow R'_2SO_4 + H_2O$$

$$R'OH + HCl \rightarrow R'Cl + H_2O$$

Người ta dùng phương pháp này kết hợp phương pháp trao đổi cation ở trên để khử hoàn toàn các ion có trong nước.

Ngoài ra người ta còn dùng các phương pháp điện trường, từ trường, siêu âm… để xử lý nước.

Nước khử khoáng cấp cho lò hơi cần phải được tiếp tục được xử lý để đảm bảo thu được hơi nước theo tiêu chuẩn mà không ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ các thiết bị sản xuất sử dụng hơi nước. Do vậy người ta còn dùng các biện pháp nhiệt độ và bổ xung hoá chất vào lò hơi để xử lý cặn, bùn…Các biện pháp nhiệt sẽ được đề cập trong các tài liệu liên quan đến lò hơi.

I.4. Hạt nhựa trao đổi ion

I.4.1. Hạt nhựa trao đổi ion dương

Hạt nhựa trao đổi ion dương dùng trong nhà máy Đạm Phú Mỹ là hợp chất hữu cơ tổng hợp có tên thương mại Rohm & Haas – Amberlite 120 Na với thành phần chủ yếu là gốc hydrocacbon (viết rút gọn là gốc R-) liên kết yếu với ion H^+. Hạt nhựa trao đổi ion dương thường được ký hiệu trong công thức hoá học là RH hoặc R-H.

Trong dung dịch có pH cao, liên kết yếu của ion H^+ trong hạt nhựa sẽ bị phân ly tạo thành các ion H^+ và gốc R- mang điện tích âm. Trong nước có các ion dương Ca^{2+}, Mg^{2+} …sẽ tạo liên kết mới với gốc R- mang điện tích âm. Như vậy các hạt nhựa đã "giữ" các ion dương Ca^{2+} , Mg^{2+} …là thành phần cơ bản làm cứng nước.

Bảng 2. Thông số kỹ thuật của hạt nhựa trao đổi cation Amberlite IR 120Na

AMBERLITE™ IR 120Na **Industril Grade Strong Acid Cation Exchanger**
PROPERTIES

Physical form	Amber spherical beads
Matrix	Styrene divinylbenzene copolymer
Functional group	Sulfonate
Ionic form as shipped	Na^+
Total exchange capacity	≥ 2.00 eq/L (Na^+ form)
Moisture holding capacity	45 to 50% (Na^+ form)
Shipping weight	840 g/L
Particle size	
Uniformity coefficient	≤ 1.9
Harmonic mean size	0.600 to 0.800 mm
< 0.300 mm	2% max
Maximum resersible swelling	$Na^+ \rightarrow H^+ \leq 11\%$
SUGGESTED OPERATING CONDITIONS	
Maximum operating temperature	135°C
Minimum bed depth	700 mm
Service flow rate	5 to 40 BV*/h

Regeneration			
Regenerant	HCl	H_2SO_4	NaCl
Level (g/L)	50 to 150	60 to 240	80 to 250
Concentration (%)	5 to 8	0.7 to 6	10
Minimum contact time	30 minutes		
Slow rinse	2 BV at regeneration flow rate		
Fast rinse	2 to 4 BV at service flow rate		

** 1 BV (Bed Volume) = 1 m^3 solution per m^3 resin*

I.4.2. Hạt nhựa trao đổi ion âm

Hạt nhựa trao đổi ion âm dùng trong nhà máy Đạm Phú Mỹ là hợp chất hữu cơ tổng hợp có tên thương mại Rohm & Haas – Amberlite IRA 402Cl với thành phần chủ yếu là gốc Hydrocacbon (viết rút gọn là gốc R'-) liên kết yếu với ion OH^-. Hạt nhựa trao đổi ion âm thường được ký hiệu trong công thức hoá học là: R'OH hoặc R'-OH.

Trong dung dịch có pH thấp, liên kết yếu của ion OH^- trong hạt nhựa sẽ bị phân ly tạo thành các ion OH^- và gốc R'- mang điện tích dương.

Trong nước có các ion Cl^-, SO_4^{2-}, SO_3^{2-}, HCO_3^-, $HSiO_3$-, CO_3^{2-}…sẽ tạo liên kết mới với gốc R- mang điện tích dương.

Như vậy các hạt nhựa đã "giữ" các ion Cl^-, SO_4^{2-}, SO_3^{2}-, HCO_3^-, $HSiO_3^-$, CO_3^{2-} …là thành phần tạp chất cơ bản trong nước.

Trong thực tế các ion HCO_3^-, CO_3^{2-} tồn tại trong nước với nồng độ rất thấp. Trong dung dịch, các ion HCO_3-, CO_3^{2-} thường phân ly như sau:

$$HCO_3^- + H^+ \rightarrow H_2O + CO_2\uparrow$$

$$CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2O + CO_2\uparrow$$

Khí CO_2 được đẩy ra khỏi nước bằng thiết bị khử khí trước khi đưa vào thiết bị trao đổi ion âm để giảm tiêu hao năng lực trao đổi của ion âm.

Đây cũng là lý do người ta thiết kế hệ thống thiết bị khử khoáng nước như sau: thiết bị trao đổi ion dương, thiết bị khử khí, cuối cùng là thiết bị trao đổi ion âm.

Bảng 3. Thông số kỹ thuật của hạt nhựa trao đổi cation Amberlite IRA420Cl

AMBERLITE™ IRA402Cl **Industrial Grade Strong Base Anion Exchanger**	
PROPERTIES	
Physical form	Pale yellow translucent spherical beads
Matrix	Styrene divinylbenzene copolymer
Functional group	Trimethyl ammonium
Ionic form as shipped	Chloride
Total exchange capacity	≥ 1.20 eq/L (Cl^- form)
Moisture holding capacity	49 to 60% (Cl^- form)
Shipping weight	670 g/L
Particle size	
Uniformity coefficient	≤ 1.6
Harmonic mean size	0.600 to 0.750 mm
< 0.300 mm	1.0% max
Resersible swelling	$Cl^- \rightarrow OH^-$ ≤ 30%
SUGGESTED OPERATING CONDITIONS	
Maximum operating temperature	60°C

Minimum bed depth	700 mm
Service flow rate	8 to 40 BV*/h
Regeneration	
Regenerant	NaOH
Level (g/L)	60 to 150 g/L
Concentration (%)	2 to 4%
Minimum contact time	30 minutes
Slow rinse	2 BV at regeneration flow rate
Fast rinse	4 to 8 BV at service flow rate
** 1 BV (Bed Volume) = 1 m^3 solution per m^3 resin*	

I.4.3. Đặc tính trao đổi ion của hạt nhựa trao đổi ion

a) Nhựa trao đổi ion [H^+] axit mạnh

Các nhóm R-H của nhựa trao đổi ion dương (Cationit) mạnh đều có khả năng trao đổi tương đối mạnh với mọi nhóm cation có trong nước, có thể khử được độ cứng có trong nước đồng thời làm giảm độ kiềm của nước. Nước ra khỏi cột trao đổi ion dương sẽ có tính axit.

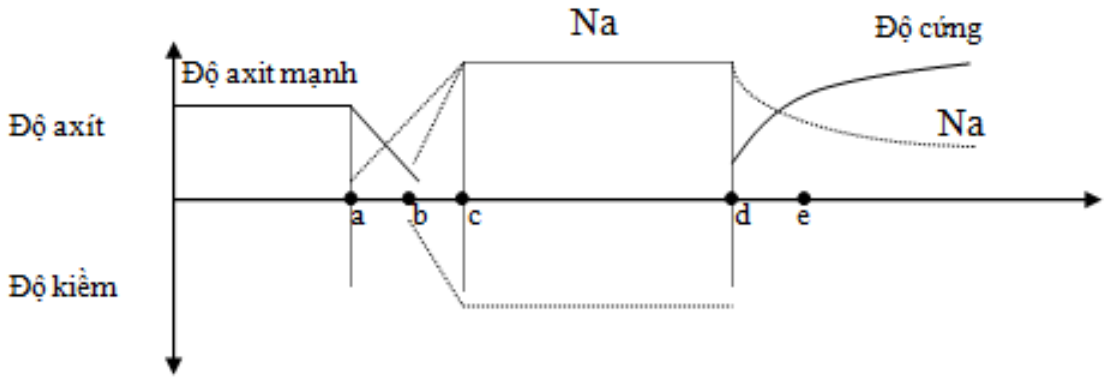
Bảng 4. Tính chọn lọc của Nhựa trao đổi cation axit mạnh với các ion trong nước

Standard Strong-Acid Cation	Selectivity Coefficient
Hydrogen (H^+)	1.0
Sodium (Na^+)	1.5
Ammonium (NH_4^+)	1.95

Magnesium (Mg^{2+})	2.5
Iron (Fe^{2+})	2.55
Calcium (Ca^{2+})	3.9

Thay đổi tính chất của nước ra:

Khi trong nước thiên nhiên có các ion Ca^{2+}, Mg^{2+}, Na^{+} đi qua lớp nhựa cationit R-H thì thứ tự chọn lọc của nhựa cationit đối với các ion trong nước là Ca^{2+} > Mg^{2+} > Na^{+}. Nghĩa là khi nước đi qua lớp hạt nhựa thì hạt nhựa sẽ ưu tiên giữ Ca^{2+} trước, sau đó tới Mg^{2+} và Na^{+}. Vì vậy thứ tự các ion trong nước ra sẽ là H^{+}, Na^{+}, Mg^{2+}, Ca^{2+}. **Thứ tự này không phụ thuộc vào nồng độ tương đối của các ion này trong nước đầu vào.**



Đồ thị 1. Sự thay đổi tính chất của nước ra

Khi nước đi qua lớp nhựa, các ion dương trong nước bị nhựa giữ lại và đồng thời nhựa giải phóng H^{+}.

Theo tính chọn lọc của hạt nhựa, trước khi hạt nhựa bị bão hòa ion Na^{+}, các ion H^{+} được giải phóng ra sẽ trung hòa các ion âm (OH^{-}, HCO_3^{-}, CO_3^{2-}…) làm giảm độ kiềm của nước (pH giảm xuống).

Do các phản ứng trao đổi không xảy ra tức thời, nên nồng độ ion Na^{+} sẽ bắt đầu xuất hiện (điểm a) và tăng dần lên (do hạt nhựa chọn lọc kém với Na^{+}),

tương ứng độ axit giảm mạnh (pH lại bắt đầu tăng lên). Khi nồng độ Na^+ tương đương với lượng axit mạnh thì nước ra có độ pH trung tính (điểm b). Khi nước ra có nồng độ ion Na^+ lớn hơn nữa thì nước ra sẽ có tính kiềm (pH > 7) vì H^+ sinh ra không đủ để trung hoà độ kiềm của nước. Độ kiềm của nước ra tăng cho tới khi bằng với độ kiềm của nước vào thì nghĩa là hạt nhựa không còn giải phóng H^+ nữa. Toàn bộ hạt nhựa đã chuyển sang dạng R_2-Ca, R_2-Mg, R-Na.

Khi nước ra bắt đầu xuất hiện các ion Mg^{2+} và sau đó là Ca^{2+} (điểm d trên biểu đồ), nồng độ Na^+ giảm dần đến khi nước ra hoàn toàn giống nước vào thì hạt nhựa hết khả năng trao đổi ion.

Như vậy:

Điểm a là điểm cuối của quá trình khử muối hiệu quả.

Điểm d là điểm cuối của quá trình trao đổi ion khử độ cứng của hạt nhựa.

b) Trao đổi ion kiềm mạnh (anionit mạnh)

Thứ tự chọn lọc của nhựa anionit R-OH đối với các anion trong nước là SO_4^{2-} > NO_3^- > Cl^- > HCO_3^- > $HSiO_3^-$.

Bảng 5. Tính chọn lọc của nhựa trao đổi ion bazơ mạnh đối với các ion trong nước

Standard Strong-Base Anion	Selectivity Coefficient
Hydroxide (OH^-)	1.0
Silica ($HSiO_3^-$)	NA
Bicarbonate (HCO_3^-)	1.2
Chloride (Cl^-)	2.3
Nitrate (NO_3^-)	8
Sulfate (HSO_4^-)	15

Khả năng trao đổi $HSiO_3^-$ của anionit là kém nhất, vì vậy trong nước ra thường có một lượng nhỏ ion $HSiO_3^-$ và tính kiềm yếu.

Nâng cao khả năng khử Silic (Si):

$HSiO_3^-$ là một trong các nguyên nhân chủ yếu gây nên các vấn đề cáu cặn trong hệ thống hơi nước sử dụng nước khử khoáng. Do vậy người ta thường coi sự xuất hiện của ion $HSiO_3^-$ là báo hiệu sự kết thúc quá trình trao đổi anion hoặc là nhựa đã hết khả năng trao đổi. Nhưng vì lý do kinh tế mà người ta chấp nhận nước ra có nồng độ ion $HSiO_3^-$ nhất định và sau đó sẽ được tiếp tục xử lý để giảm đi tác hại của ion $HSiO_3^-$ trong nước.

Để nâng cao hiệu quả khử $HSiO_3^-$ yêu cầu phải có nhựa anionit mạnh, chất lượng nước vào có pH thấp và nâng cao hiệu quả quá trình tái sinh hạt nhựa.

Yêu cầu chất lượng nước vào:

Khi nước vào có độ pH thấp (tính axit cao), các hợp chất silic sẽ tồn tại ở dạng ion $HSiO_3^-$ do phản ứng trao đổi sau:

$$R\text{-}OH + HSiO_3^- \rightarrow RHSiO_3^- + OH^-$$

Do đó khi nước có độ pH thấp thì cân bằng phản ứng có lợi nghiêng về phía hấp thụ $HSiO_3^-$.

Ngoài ra giảm thấp các nồng độ của các ion khác trong nước cũng làm thuận lợi cho quá trình khử silic. **Do tính chọn lọc của anionit nên thực tế chỉ có nồng độ của ion HCO_3^- là ảnh hưởng trực tiếp (xét ở khía cạnh nồng độ các ion) đến hiệu quả khử silic nên người ta thường khử ion HCO_3^- trước bằng thiết bị đuổi khí CO_2 (Degasifier) đặt trước thiết bị khử Anion.**

Yêu cầu đối với điều kiện tái sinh

- Các chất dùng để tái sinh phải là kiềm mạnh.
- Phải dùng dư hóa chất một lượng nhất định nhưng phải khống chế nồng độ dịch tái sinh.
- Nâng cao nhiệt độ tái sinh và tăng thời gian tiếp xúc.
- Nâng cao độ thuần của chất tái sinh.

I.5. Các loại hóa chất sử dụng tại cương vị sản xuất nước khử khoáng

I.5.1. Axit sunphuric H_2SO_4

Trong nhà máy đạm Phú Mỹ người ta dùng Axit sunphuric H_2SO_4 để tái sinh hạt nhựa trao đổi ion dương, trung hoà nước thải tái sinh, trung hoà nước sông làm mát.

Vấn đề cần lưu ý khi sử dụng axit sulphuric làm tác nhân hoàn nguyên hạt nhựa trao đổi ion.

Axit sulphuric H_2SO_4 là axit mạnh được sử dụng làm tác nhân hoàn nguyên hạt nhựa trao đổi cation. Tuy nhiên, khi tái sinh sản phẩm tạo thành là các muối sulphate kim loại như $CaSO_4$, $MgSO_4$ là các muối ít tan theo các phản ứng sau:

$$R\text{-}Na + H^+ \rightarrow R\text{-}H + Na^+$$

$$R_2\text{-}Mg + 2H^+ \rightarrow Mg^{2+} + 2R\text{-}H$$

$$R_2\text{-}Ca + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + 2R\text{-}H$$

Các muối này có thể kết tủa trên bề mặt hạt nhựa làm giảm năng lực trao đổi của hạt nhựa trong quá trình vận hành. Chính vì vậy, việc đảm bảo nồng độ của H_2SO_4 trong quá trình tái sinh ở 2 bước phun 1.6% và 4% là rất quan trọng. Vấn đề tạo thành kết tủa khi tái sinh được giải thích bằng lý thuyết về **tích số tan** của muối.

a) Định nghĩa

Tích số tan của một chất điện ly ít tan được định nghĩa là tích số các nồng độ ion tự do của nó trong dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ nhất định với các số tương ứng là các chỉ số ion trong phân tử.

Tích số tan không phụ thuộc vào nồng độ ion mà chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất tan và nhiệt độ.

b) Quy luật của tích số tan

Với dung dịch chất điện ly ít tan A_mB_n ta có cân bằng sau:

$$A_mB_n\,(\text{rắn}) = mA^{n+}\,(\text{dung dịch}) + nB^{m-}\,(\text{dung dịch})$$

Vì $[A_mB_n] = 1$ nên $K = [A^{n+}]^m.[B^{n-}]^n$ là một hằng số và được gọi là tích số tan T.

Như vậy, T cũng là một loại hằng số cân bằng và do đó nó chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất tan và nhiệt độ.

- ✓ $[A^{n+}]^m.[B^{n-}]^n = T$: Dung dịch bão hòa, vận tốc hòa tan bằng vận tốc kết tủa. Kết tủa không tạo thành và cũng không tan thêm vào dung dịch.
- ✓ $[A^{n+}]^m.[B^{n-}]^n < T$: Dung dịch chưa bão hòa. Vận tốc hòa tan lớn hơn vận tốc kết tủa. Nếu ta thêm chất rắn vào thì nó sẽ tan cho đến khi đạt trạng thái cân bằng.
- ✓ $[A^{n+}]^m.[B^{n-}]^n > T$: Dung dịch quá bão hòa. Tích số nồng độ các ion trong dung dịch lớn hơn tích số nồng độ bão hòa. Khi đó, các ion này sẽ kết hợp với nhau tạo thành kết tủa tách ra khỏi dung dịch làm giảm nồng độ của chúng trong dung dịch cho đến khi đạt trạng thái bão hòa.

Ứng dụng của quy luật tích số tan trong sự hòa tan và tạo thành kết tủa của các chất điện ly ít tan. Dựa vào quy luật trên, người ta có thể điều khiển được quá trình hòa tan hay kết tủa của các chất điện ly ít tan như sau:

- ✓ Muốn hòa tan một kết tủa, ta phải thêm vào kết tủa đó các chất có tác dụng làm giảm nồng độ của các ion do kết tủa phân ly ra, thường thì các chất này tạo phức bền với ion của kết tủa hoặc là tạo thành axit mạnh.
- ✓ Muốn kết tủa một chất, ta phải thêm vào dung dịch một chất có chứa ion đồng loại với kết tủa để làm tăng nồng độ của ion kết tủa trong dung dịch.

I.5.2. Natri hydroxit NaOH

Trong nhà máy Đạm Phú Mỹ người ta dùng Natri Hydroxit NaOH để tái sinh hạt nhựa trao đổi ion âm, trung hoà nước thải tái sinh.

I.5.3. Natri sunphit Na_2SO_3

Trong nhà máy đạm Phú Mỹ, người ta dùng Natri Sunphit Na_2SO_3 để loại bỏ Clo (Cl_2) dư trong nước (nước công nghiệp dùng Clo để khử khuẩn) theo phản ứng sau:

a) Natri Sunphit Na_2SO_3 phân ly trong nước thành ion:

$$Na_2SO_3 \rightarrow 2Na^+ + SO_3^{2-}$$

b) Ion SO_3^{2-} phản ứng với Cl_2 dư hòa tan trong nước:

$$SO_3^{2-} + Cl_2 + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2Cl^- + 2H^+$$

Như vậy Clo (Cl_2) khó xử lý đã chuyển thành ion Cl^- dễ loại bỏ và sẽ được loại bỏ trong thiết bị trao đổi ion âm.

CHƯƠNG II. HỆ THỐNG NƯỚC KHỬ KHOÁNG-NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

II.1. Thông số của các thiết bị chính

Hệ thống sản xuất nước khử khoáng 30-PK-1001 bao gồm các thiết bị chính sau:

- Các bình trao đổi nhựa ion dương 30-PK-1001/V1A/B/C
- Các cột khử khí 30-PK-1001/V2A/B/C
- Các quạt gió 30-PK-1001/K2A/B/C
- Các bơm nước khử khí 30-PK-1001/P2A/B/C
- Các bình trao đổi nhựa ion âm 30-PK-1001/V3A/B/C
- Các bình trao đổi tầng hỗn hợp 30-PK-1001/V4A/B/C
- Các bồn định lượng axit 30-PK-1001/TK3/4/9
- Các bơm định lượng axit 30-PK-1001/P8A/B
- Các Injector phun a axit 30-PK-1001/J1/2
- Các bồn định lượng xút 30-PK-1001/TK5/6/8
- Các bơm định lượng xút 30-PK-1001/P7A/B
- Các bồn pha axít 30-PK-1001/TK10/11
- Các thiết bị khuấy xút 30-PK-1001/Z1/2
- Các Injector phun xút 30-PK-1001/J3/4
- Bồn chứa Natri sunphit 30-PK-1001/TK7
- Các Injector phun Natri Sunphit 30-PK-1001/P6A/B
- Bơm nước thô phục vụ tái sinh 30-PK-1001/P3
- Bơm nước khử khoáng phục vụ tái sinh 30-PK-1001/P1A/B
- Thiết bị chứa khí nén phục vụ tái sinh 30-PK-1001/V5
- Bể trung hòa 30-PK-1001/BA1
- Các quạt gió cho bể trung hòa 30-PK-1001/K1A/B
- Các bơm nước trung hòa 30-PK-1001/P5A/B
- Thiết bị làm nguội nước ngưng hơi turbine 30-E-1001/1002
- Bồn chứa nước khử ion 30-TK-1001

- Các bơm nước khử ion 30-P-1001A/B
- Bồn chứa nước khử khoáng 30-TK-1002
- Các bơm nước khử khoáng 30-P-1002A/B
- Bồn chứa axit sunphuric 30-TK-1003
- Các bơm nạp/vận chuyển axit 30-P-1003A/B
- Bồn chứa xút 30-TK-1004
- Bơm nạp xút 30-P-1004
- Toàn bộ hệ thống đường ống dẫn lưu chất các loại (nước thô, nước khử khoáng, khí điều khiển, hóa chất…).
- Các loại van ngắt, van điều khiển và thiết bị đo lường lắp đặt trong hệ thống.

II.1.1. Thiết bị trao đổi ion dương 30-PK-1001/V1A/B/C

a) Cấu tạo thiết bị

- Số lượng thiết bị: 3 (2 làm việc, 1 dự phòng)
- Đường kính: 2000 mm
- Chiều cao: 2600 mm
- Vật liệu: Thép cacbon & JIS G3101 SS400
- Độ ăn mòn cho phép: 3 mm
- Lớp bảo vệ bên trong: 3 mm cao su
- Cửa vào: số lượng: 2
  đường kính: 500 mm
- Số chân đỡ: 4
- Chu kỳ làm việc: 12 h
- Thể tích hạt nhựa: 3960 lít/thiết bị
- Loại hạt nhựa: Amberlite IRC 120NA
- Phương pháp tái sinh: Ngược chiều - 2 bước
- Axit tiêu tốn: 396 kg H_2SO_4 100%/lần tái sinh
- Nhiệt độ làm việc: Nhiệt độ môi trường
- Áp suất làm việc: 4 barg

b) Nguyên lý làm việc

Nhà máy đạm Phú Mỹ sử dụng 3 thiết bị trao đổi ion dương độc lập 30-PK-1001/V1A/B/C (2 thiết bị làm việc, 1 thiết bị dự phòng) tương ứng với 3 dây chuyền độc lập, trong đó mỗi thiết bị chứa 3960 lít hạt nhựa trao đổi ion dương.

Bề mặt trong của thiết bị được bảo vệ bằng lớp cao su dày 3 mm để chống hóa chất ăn mòn vỏ kim loại sắt cacbon.

Khi tái sinh sẽ tiêu tốn 396 kg axit H_2SO_4 (quy về nồng độ 100%).

Thiết bị trao đổi ion dương 30-PK-1001/V1 làm việc theo nguyên lý: nước đi từ trên đỉnh thiết bị đi xuống tiếp xúc trực tiếp với lớp hạt nhựa trao đổi ion dương và được thoát ra từ đáy thiết bị.

Các ion dương Na^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}…trong nước bị hạt nhựa giữ lại và giải phóng ion H^+. Nước thoát ra có nồng độ ion âm cao và khí CO_2 hoà tan sẽ được đưa sang thiết bị khử khí.

Năng lực xử lý nước của mỗi thiết bị là 150 m^3/h.

Sau khi xử lý được 1800 m^3 thuần nước công nghiệp (hoặc 4000 m^3 hỗn hợp nước công nghiệp và nước ngưng công nghệ) hoặc độ dẫn điện nước sản phẩm đạt đến 20 µS/cm thì phải ngừng thiết bị để tái sinh hạt nhựa.

Khi tái sinh hạt nhựa trao đổi ion dương, người ta dùng Axit sunphuric H_2SO_4 theo phương pháp bước tái sinh như sau:

Bước 1 dùng Axit sunphuric H_2SO_4 1.6%.

Bước 2 dùng Axit sunphuric H_2SO_4 4%.

Ở bước 1 phải dùng Axit sunphuric H_2SO_4 1.6% để tránh tạo thành muối sunphat của các kim loại Mg^{2+}, Ca^{2+}… hòa tan kém và phủ bám trên bề mặt hạt nhựa gây cản trở quá trình trao đổi ion bên trong hạt nhựa.

Ở bước 2 dùng Axit sunphuric H_2SO_4 4% để tăng cường khả năng trao đổi ion của hạt nhựa vì lúc này nồng độ ion kim loại Mg^{2+}, Ca^{2+}…còn rất ít, khó có khả

năng tạo thành muối sunphat của các kim loại Mg^{2+}, Ca^{2+}… hoà tan kém và phủ bám trên bề mặt hạt nhựa.

Sau khi tái sinh hạt nhựa bằng Axit sunphuric H_2SO_4 phải rửa hạt nhựa bằng nước.

II.1.2. Thiết bị khử khí 30-PK-1001/V2A/B/C

a) Cấu tạo chính của thiết bị

- **Tháp tách khí**
  - Số lượng: 3 (2 làm việc, 1 dự phòng)
  - Đường kính: 1800 mm
  - Chiều cao: 3300 mm
  - Vật liệu: Thép cacbon và JIS G3101 SS400
  - Lớp bảo vệ bên trong: 3 mm cao su

- **Bồn chứa nước khử khí**
  - Số lượng: 3 (2 làm việc, 1 dự phòng)
  - Đường kính: 2400 mm
  - Chiều dài: 4500 mm
  - Kiểu loại: Nằm ngang
  - Vật liệu: Thép cacbon và JIS G3101 SS400
  - Lớp bảo vệ bên trong: 3 mm cao su

- **Bơm nước khử khí**
  - Số lượng: 3 (2 làm việc, 1 dự phòng)
  - Năng suất: 170 m^3/h
  - Chiều cao đẩy: 30 mH_2O
  - Kiểu loại: Bơm ly tâm nằm ngang
  - Công suất mô tơ: 23.8 kW
  - Tốc độ mô tơ: 37 kW/2900 RPM
  - Điện thế: 400V/3pha/50Hz

- **Quạt khử khí**
  - Số lượng: 3 (2 làm việc, 1 dự phòng)
  - Năng suất: 3100 m^3/h
  - Chiều cao đẩy: 50 mmH_2O
  - Kiểu loại: Ly tâm
  - Vật liệu: Kim loại nhẹ
  - Motor: 2.2 kW/1500 RPM
  - Điện thế: 400V/3pha/50Hz

b) Nguyên lý làm việc

Hệ thống nước khử khoáng có 3 thiết bị khử khí độc lập 30-PK-1001/V2A/B/C (2 thiết bị làm việc, 1 thiết bị dự phòng) tương ứng với 3 dây chuyền độc lập.

Thiết bị thực tế gồm 2 phần: phần trên hình trụ đứng, rỗng và phần dưới hình trụ nằm ngang. Bên trong thiết bị được phủ lớp cao su dày 3 mm.

Thiết bị vận hành cùng với 1 bơm có công suất 170 m^3/h và 1 quạt khử khí.

Phần hình trụ đứng ở trên làm việc theo nguyên lý nước phân tán ở trên đi xuống tiếp xúc trực tiếp với dòng không khí đi từ dưới lên. Không khí tiếp xúc với dòng nước phân tán sẽ kéo theo khí CO_2 hoà tan trong nước thoát ra ngoài. Đây chính là phần quan trọng nhất về mặt công nghệ của thiết bị khử khí.

Phần hình trụ nằm ngang chỉ là thiết bị chứa nước trung gian để hệ thống làm việc ổn định. Dòng không khí được tạo ra do các quạt 30-PK-1001/K2A/B/C tương ứng.

II.1.3. Thiết bị trao đổi ion âm 30-PK-1001/V3A/B/C

a) Cấu tạo thiết bị

- Số lượng thiết bị: 3 (2 làm việc, 1 dự phòng)

- Đường kính: 2000 mm
- Chiều cao: 3000 mm
- Vật liệu: Thép cacbon và JIS G3101 SS400
- Độ ăn mòn cho phép: 3 mm
- Lớp bảo vệ bên trong: 3 mm cao su
- Cửa vào: số lượng: 2
  đường kính: 500 mm
- Số chân đỡ: 4
- Chu kỳ làm việc: 12h
- Thể tích hạt nhựa: 4800 lít/thiết bị
- Loại hạt nhựa: Amberlite 402Cl
- Phương pháp tái sinh: Ngược chiều
- Xút tiêu tốn: 480 kg NaOH 100%/lần tái sinh
- Nhiệt độ làm việc: Nhiệt độ môi trường
- Áp suất làm việc: 4 barg

b) Nguyên lý làm việc

Hệ thống nước khử khoáng có 3 thiết bị trao đổi ion âm độc lập 30-PK-1001/V3A/B/C (2 thiết bị làm việc, 1 thiết bị dự phòng) tương ứng với 3 dây chuyền độc lập, trong đó mỗi thiết bị chứa 4800 lít hạt nhựa trao đổi ion âm.

Bề mặt trong của thiết bị được bảo vệ bằng lớp cao su dày 3 mm để chống hóa chất ăn mòn vỏ kim loại sắt cacbon.

Khi tái sinh sẽ tiêu tốn 480 kg Natri Hydroxit NaOH (quy về nồng độ 100%).

Thiết bị trao đổi ion âm 30-PK-1001/V3A/B/C làm việc theo nguyên lý: nước đi từ trên đỉnh thiết bị đi xuống tiếp xúc trực tiếp với lớp hạt nhựa trao đổi ion âm và được thoát ra từ đáy thiết bị.

Các ion âm Cl^-, SO_4^{2-}, SO_3^{2-}, HCO_3^-, $HSiO_3^-$, CO_3^{2-}…trong nước bị hạt nhựa giữ lại và giải phóng ion OH^-. Nước sẽ được đưa về bồn chứa nước khử ion 30-TK-1001.

Năng lực xử lý nước của mỗi thiết bị là 150 m^3/h.

Sau khi xử lý được 4000 m^3 nước hoặc độ dẫn điện nước sản phẩm đạt đến 20 µS/cm thì phải ngừng thiết bị để tái sinh hạt nhựa.

Khi tái sinh hạt nhựa trao đổi ion âm, người ta dùng NaOH nồng độ 5%.

Sau khi tái sinh hạt nhựa bằng NaOH phải rửa hạt nhựa bằng nước. Thông thường, khi một trong các thiết bị trao đổi ion dương hoặc âm của cùng một dây chuyền bị hết năng lực làm việc thi phải dừng cả 2 thiết bị để cùng tái sinh.

Thời gian tái sinh cả 2 thiết bị trao đổi ion là 150 phút.

II.1.4. Thiết bị trao đổi ion tầng hỗn hợp 30-PK-1001/V4A/B/C

a) Cấu tạo thiết bị

- Số lượng thiết bị: 3 (2 làm việc, 1 dự phòng)
- Đường kính: 2400 mm
- Chiều cao: 2500 mm
- Vật liệu: Thép cacbon và JIS G3101 SS400
- Độ ăn mòn cho phép: 3 mm
- Lớp bảo vệ bên trong: 3 mm cao su
- Cửa vào: số lượng: 2
  đường kính: 500 mm
- Số chân đỡ: 4
- Chu kỳ làm việc: 120 h (5 ngày)
- Thể tích hạt nhựa ion dương: 2650 lít/thiết bị
- Loại hạt nhựa ion dương: Amberlite HPR 1200NA
- Thể tích hạt nhựa ion âm: 2650 lít/thiết bị
- Loại hạt nhựa ion âm: Amberlite HPR 4200CL
- Phương pháp tái sinh: Ngược chiều
- Axit tiêu tốn: 265 kg H_2SO_4 100%/lần tái sinh
- Xút tiêu tốn: 265 kg NaOH 100%/lần tái sinh
- Nhiệt độ làm việc: Nhiệt độ môi trường

- Áp suất làm việc: 4 barg

b) Nguyên lý làm việc

Hệ thống nước khử khoáng có 3 thiết bị trao đổi ion tầng hỗn hợp độc lập 30-PK-1001/V4A/B/C (2 thiết bị làm việc, 1 thiết bị dự phòng).

Mỗi thiết bị chứa 2650 lít hạt nhựa trao đổi ion dương và 2650 lít hạt nhựa trao đổi ion âm.

Đây là thiết bị cuối cùng trong dây chuyền xử lý nước. Nó có nhiệm vụ loại bỏ triệt để các ion còn lại trong nước đến khi độ dẫn điện đạt đến <0.2 µS/cm.

Mỗi thiết bị trao đổi ion tầng hỗn hợp có năng lực sản xuất 24000 m^3 với năng suất 200 m^3/h. Thời gian làm việc tương đương 120h và 2h tái sinh.

Nước khử ion từ bồn chứa được bơm vào thiết bị từ trên xuống đi qua lớp hỗn hợp hạt nhựa trao đổi ion dương và ion âm. Các ion còn lại trong nước sẽ được hạt nhựa "giữ lại" và giải phóng ion H^+ và OH^-.

Khi độ dẫn điện đạt đến ≥0.2 µS/cm thì phải dừng để tái sinh.

II.1.5. Bồn pha loãng axit để tái sinh bình trao đổi ion dương 30-PK-1001/TK10

- Số lượng thiết bị: 1
- Đường kính: 1400 mm
- Chiều cao: 1800 mm
- Kiểu loại: Hình trụ đứng
- Vật liệu: MS PTFE (kim loại nhẹ phủ nhựa PTFE)

Bồn pha loãng Axit sunphuric H_2SO_4 30-PK-1001/TK10 được thiết kế với các van hợp lý và hệ thống điều khiển tự động (và thủ công) để đảm bảo pha Axit sunphuric H_2SO_4 đậm đặc trong bồn chứa thành dung dịch H_2SO_4 1.6% và 4% phù hợp với yêu cầu tái sinh của hệ thống.

II.1.6. Bồn pha loãng axit để tái sinh mixed bed 30-PK-1001/TK11

- Số lượng thiết bị: 1
- Đường kính: 1000 mm
- Chiều cao: 1200 mm
- Kiểu loại: Hình trụ đứng
- Vật liệu: MS PTFE (kim loại nhẹ phủ nhựa PTFE)

II.1.7. Bồn định lượng axit để tái sinh thiết bị trao đổi ion dương 30-PK-1001/TK3

- Số lượng thiết bị: 1
- Đường kính: 600 mm
- Chiều cao: 1000 mm
- Kiểu loại: Hình trụ đứng
- Vật liệu: MS (kim loại nhẹ)
- Dung tích: Chứa 404 kg H_2SO_4 98% hay 146 lít.

II.1.8. Bồn định lượng axit để tái sinh mixed bed 30-PK-1001/TK4

- Số lượng thiết bị: 1
- Đường kính: 600 mm
- Chiều cao: 1000 mm
- Kiểu loại: Hình trụ đứng
- Vật liệu: MS (kim loại nhẹ)
- Dung tích: Chứa 270 kg H_2SO_4 98% hay 146 lít.

II.1.9. Bồn định lượng xút để tái sinh thiết bị trao đổi ion âm 30-PK-1001/TK5

- Số lượng thiết bị: 1
- Đường kính: 1400 mm
- Chiều cao: 1400 mm
- Kiểu loại: Hình trụ đứng
- Vật liệu: MSRL (kim loại nhẹ phủ cao su)
- Dung tích: Chứa 1600 kg NaOH 30% hay 1205 lít

II.1.10. Bồn định lượng xút để tái sinh mixed bed 30-PK-1001/TK6

- Số lượng thiết bị: 1
- Đường kính: 1000 mm
- Chiều cao: 1400 mm
- Kiểu loại: Hình trụ đứng
- Vật liệu: MSRL (kim loại nhẹ phủ cao su)
- Dung tích: Chứa 2650 kg NaOH 10% hay 2390 lít

II.1.11. Bơm nước tái sinh 30-PK-1001/P5A/B

- Số lượng: 2 (1 làm việc, 1 dự phòng)
- Công suất: 50 m^3/h mỗi cái.
- Chiều cao đẩy: 3.5 barg
- Kiểu loại: Bơm ly tâm nằm ngang
- Công suất motor: 7.14 kW
- Tốc độ motor: 11 kW/2900 RPM
- Điện thế: 400V/3pha/50Hz

II.1.12. Bồn định lượng Natri sulphit Na_2SO_3 30-PK-1001/TK7

- Số lượng thiết bị: 1
- Đường kính: 2000 mm
- Chiều cao: 2000 mm
- Kiểu loại: Hình trụ đứng
- Vật liệu: CSRL (thép cacbon phủ cao su)
- Bơm Natri Sulphit Na_2SO_3:
  - Số lượng: 2
  - Kiểu loại: Bơm định lượng chu kỳ
  - Công suất: 10 lít/phút, 5 barg
  - Tốc độ: 112 RPM
  - Hành trình định lượng: 22.2 mm
  - Áp suất tối đa: 10 barg
  - Motor: 0.25 kW/1500 RPM

- Điện thế nguồn: 400V/3 pha/50Hz

II.1.13. Bể trung hoà 30-PK-1001/BA1

- Số lượng: 1
- Kích thước Dài x Rộng x Sâu: 16 m x 7.5 m x 3.5 m
- Thể tích: 250 m^3
- Vật liệu: Bêtông phủ chất chống axit/xút.

II.1.14. Bể cân bằng 30-PK-1001/BA2

- Số lượng: 1
- Kích thước Dài x Rộng x Sâu: 16 m x 7.5 m x 3.5 m
- Thể tích: 250 m^3
- Vật liệu: Bêtông phủ chất chống axit/xút.

II.1.15. Bồn chứa axit để trung hoà 30-PK-1001/TK9

- Số lượng thiết bị: 1
- Đường kính: 600 mm
- Chiều cao: 1000 mm
- Kiểu loại: Hình trụ đứng
- Vật liệu: MSRL (kim loại nhẹ phủ cao su)
- Dung tích: Chứa 12000 kg H_2SO_4 30% hay 1000 lít

II.1.16. Bơm định lượng axit để trung hoà nước thải tái sinh 30-PK-1001/P8A/B

- Số lượng: 2
- Kiểu loại: Bơm định lượng chu kỳ
- Năng suất: 500 lit/phút, 1.5 barg
- Tốc độ: 96 RPM
- Đường kính màng: 145 mm
- Áp suất tối đa: 10 barg
- Motor: 0.75 kW/1500 RPM

- Điện thế nguồn: 400V/3 pha/50Hz

II.1.17. Bồn chứa xút để trung hoà 30-PK-1001/TK8

- Số lượng thiết bị: 1
- Đường kính: 600 mm
- Chiều cao: 1000 mm
- Kiểu loại: Hình trụ đứng
- Vật liệu: MSRL (kim loại nhẹ phủ cao su)
- Dung tích: Chứa 12000 kg NaOH 30% hay 900 lít
- Thiết bị khuấy:
  - Số lượng: 1
  - Vật liệu: Thép không gỉ (SS304)
  - Motor: 0.25 kW/1500 RPM

II.1.18.Bơm định lượng xút để trung hoà nước thải tái sinh 30-PK-1001/P7A/B

- Số lượng: 2
- Kiểu loại: Bơm định lượng chu kỳ kiểu màng
- Năng suất: 500 lit/phút, 1.5 barg
- Tốc độ: 96 RPM
- Áp suất tối đa: 10 barg
- Motor: 0.75 kW/1500 RPM
- Điện thế nguồn: 400V/3 pha/50Hz

II.1.19. Bơm nước thải tái sinh đã trung hòa 30-PK-1001/P5A/B

- Số lượng: 2
- Công suất: 95 m^3/h
- Chiều cao đẩy: 2.3 barg
- Kiểu loại: Bơm ly tâm chiều cao hút 3.5 m
- Motor: 11 kW/3000 RPM
- Điện thế nguồn: 400V/3 pha/50Hz

II.1.20. Quạt không khí bể trung hoà 30-PK-1001/K1A/B

- Số lượng: 2 (1 làm việc, 1 dự phòng)
- Năng suất: 350 m^3/h
- Chiều cao đẩy: 0.5 barg
- Kiểu loại: Trục vít 2 thùy
- Motor: 11 kW/1500 RPM
- Điện thế nguồn: 400V/3 pha/50 Hz

II.1.21. Bồn chứa khí nén để tái sinh mixed bed 30-PK-1001/V5

- Số lượng thiết bị: 1
- Đường kính x chiều cao: 1800 mm x 2000 mm
- Kiểu loại: Hình trụ đứng
- Vật liệu: Thép cacbon và JIS G3101 SS400
- Áp suất thiết kế: 11 kg/cm^2 (g)

Và các thiết bị đo lường, điều khiển, các loại van.

II.2. Chỉ tiêu nước cấp, yêu cầu sản phẩm và tiêu hao hóa chất

II.2.1. Đặc tính của các nguồn nước cấp

Bảng 6. Chỉ tiêu kỹ thuật của các nguồn nước cấp

			Nước thô	Nước thô	Nước công nghệ từ xưởng Ure	Nước ngưng công nghệ từ xưởng Amoniac	Nước hỗn hợp
STT	**Tên chỉ tiêu**	**Đơn vị**	ppm tương đương	ppm theo $CaCO_3$	ppm theo $CaCO_3$	ppm theo $CaCO_3$	ppm theo $CaCO_3$
1	pH		7.8	7.8	-	-	7.8
2	Độ đục	NTU	0.5	0.5	-	-	0.5

3	Clo dư	mg/l	0.6	0.6	0	0	0.13
4	Sắt	mg/l	0.19	0.34	0	0	0.07
5	Vật liệu hữu cơ, ppm O_2	mg/l	0.9	0.41	0	0	0.29
6	Tổng rắn hoà tan	mg/l	70	-	-	-	-
7	Tổng độ cứng theo $CaCO_3$	mg/l	71	71	0	0	14.81
8	Độ cứng Canxi theo $CaCO_3$	mg/l	50	50	0	0	10.43
9	Độ cứng Magie theo $CaCO_3$	mg/l	21	21	0	0	4.38
10	Natri và Kali theo $CaCO_3$	mg/l	3.55	3.55	0	0	0.74
11	NH_3		-	0	3	10	4.89
12	Ure		-	0	3	0	1.3
13	Methanol		-	0	0	20	7.18
	Tổng ion dương	mg/l	74.55	74.55	3	10	20.44
14	CO_2	mg/l	-	0.75	0	10	3.71
15	Tổng kiềm theo $CaCO_3$	mg/l	18.3	18.3	0	0	8.71
16	Kiềm photphat theo $CaCO_3$	mg/l	-	-	-	-	4.89
17	Tổng silic theo SiO_2	mg/l	12.5	15	0	0	3.13
18	Clo theo Cl	mg/l	30	42.3	0	0	8.81
19	Nitrat theo $CaCO_3$	mg/l	3.6	3.6	0	0	0.75
20	Sulphat SO_4	mg/l	9.95	10.35	0	0	2.16
21	Tổng axit (Cl^- + SO_4^{2-} + NO_3^-) theo $CaCO_3$	mg/l	-	56.2	-	-	12.69
22	Tổng ion âm theo $CaCO_3$	mg/l	-	-	-	-	20.43

	NO_3^-	mg/l	0.044	4.4			
	NO_2^-	mg/l	0.003	0.003			
	O_2 tiêu hao	mg/l	-	0.48			
23	Nhiệt độ	^oC	-	25	45	45	-
24	Lưu lượng thiết kế	m^3/h	-	27.7	57.4	47.7	132.80

II.2.2. Tính chất nước khử ion đầu vào thiết bị trao đổi ion tầng hỗn hợp

Bảng 7. Chỉ tiêu các nguồn nước đầu vào bình trao đổi ion tầng hỗn hợp

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Nước ngưng turbine	Nước ngưng hơi	Nước khử khí	Nước hỗn hợp kém chất lượng nhất
1	SiO_2	ppm	0.5	0	0	0.401
2	Fe (sắt)	ppm	0.2	0	0	0.155
3	NH_3	mg/l	0	3	0	0.464
4	Urê	mg/l	0	3	0	0.464
5	Áp suất	barg	4.5	4.5	4.5	4.5
6	Nhiệt độ	^oC	45	45	45	45
7	Natri	mg/l	0	0	0.2	0.015
8	Lưu lượng thiết kế	m^3/h	154.5/149.3/154.5	28.4/30.9	Cân bằng	200
9	Lưu lượng tuỳ chọn	m^3/h	154.5	30.9	14.6	200

II.2.3. Đặc tính nước khử khoáng ra khỏi thiết bị trao đổi ion tầng hỗn hợp

Bảng 8. Chỉ tiêu nước khử khoáng ra khỏi thiết bị trao đổi ion tầng hỗn hợp

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Nước khử khoáng
1	pH		6.5 ÷ 7.0
2	Độ đục	NTU	không
3	Độ dẫn điện	µS/cm	<0.2
4	Tổng silic theo SiO_2	mg/l	<0.02
5	Tổng Fe (sắt)	mg/l	<0.02
6	Tổng Clo theo Cl	mg/l	<0.1
7	Natri (Na^+)	mg/l	<0.02
8	Áp suất	barg	Áp suất nước khử khí đầu vào tối thiểu 1 barg Áp suất đầu ra tối thiểu 2.5 barg
9	Nhiệt độ	^oC	45

II.2.4. Các thông số thiết kế khi hệ thống chỉ sử dụng nước thô

Bảng 9. Thông số thiết kế khi hệ thống chỉ sử dụng nước thô

STT	Chỉ tiêu thiết kế đầu vào	Đơn vị (theo mg $CaCO_3$/l)	Sau khi châm định lượng Na_2CO_3 (theo mg $CaCO_3$/l)
1	**Thiết bị trao đổi ion dương**		
	a. Canxi	50	50
	b. Magie	21	21
	c. Tổng độ cứng (Ca + Mg)	71	71
	d. Natri + Kali	3.55	4.39
	e. Tổng ion dương (a+b+c+d)	74.55	75.39

2	**Thiết bị trao đổi ion âm**		
	a. Clorit (Cl^-)	42.3	43.14
	b. Sunphat (SO_4^{2-})	10.35	11.49
	c. Nitrat + Nitrit (NO_3^{2-} + NO_2^{2-})	3.6	3.6
	d. Photphat (PO_4^{2-})		
	e. Florit		
	f. Tổng gốc axit (a+b+c+d+e)	56.25	57.93
	g. P-Alkalinity		
	h. M-Alkalinity	18.3	17.46
	i. Tổng ion âm (f+h)	74.55	75.39
	j. Silica hoạt tính	20.8	20.8
	k. Tổng silica		
	l. Tổng ion âm (sau khử CO_2)	83.05	84.73
3	**Các thành phần khác**		
	a. CO_2		
	b. Sắt	0.19	
	c. Đồng		
	d. Clo tự do	0.6	Không
	e. Giá trị tổng		
	f. pH	7.8	
	g. Tổng rắn hoà tan	70	
	h. Tổng rắn lơ lửng	0.5	

II.3. Các thông số công nghệ khi tái sinh hệ thống

II.3.1. Các thông số khi tái sinh thiết bị trao đổi ion dương

Bảng 10. Thông số công nghệ khi tái sinh bình trao đổi cation

STT	Các bước	Lưu lượng (m^3/h)	Thời gian (phút)	Thể tích (m^3)	Nguồn nước
1	Rửa ống góp giữa	28	5	2.35	Thô
2	Rửa ngược (tuỳ chọn)	28	5	2.35	Thô

3	Chuẩn bị phun axit (chưa có axit)	20	2	0.67	khử khí
	Phun nước trước	40	2	1.33	Thô
4	Phun axit 1.6%	40	23	15	khử khí
	Phun nước	40	23	15	Thô
5	Phun axit 4.0%	20	12	4	khử khí
	Phun nước	20	12	4	Thô
6	Rửa axit	20	**24**[1]	8	khử khí
	Phun nước	20	**24**	8	Thô
7	Rửa cuối	150	5	12.5	Thô
	Tổng cộng	**398**		**27.67**	Khử khí
				43.2	Thô
8	**Tổng nước thải tái sinh ion dương**		**71**	**70.85**	
	Nước thải ra bể trung hoà (có hoá chất)			56.00	
	Nước thải ra sông (không hoá chất)			14.85	
9	**Tổng nước thải khi tái sinh đôi**		**135**	**129.2**	
	Nước thải ra bể trung hoà (có hoá chất)			112.0	

[1] Hiện tại, thời gian cài đặt trên PLC cho bước rửa axit là 30 phút.

chữ ký kiểm soát……

	Nước thải ra sông (không hoá chất)			17.2	

II.3.2. Các thông số khi tái sinh thiết bị trao đổi ion âm

Bảng 11. Thông số công nghệ khi tái sinh bình trao đổi anion

STT	Các bước	Lưu lượng (m^3/h)	Thời gian (phút)	Thể tích (m^3)	Nguồn nước
1	Rửa ống góp giữa	9	5	0.78	Khử khí
2	Rửa ngược (tuỳ chọn)	9	5	0.78	Khử khí
3	Chuẩn bị phun xút (chưa có xút)	16	2	0.53	Khử khoáng
	Phun nước trước	19.2	2	0.64	Khử khí
4	Phun axit 5%	19.2	30	9.6	Khử khoáng
	Phun nước	19.2	30	9.6	Khử khí
5	Rửa xút	19.2	30	9.6	Khử khoáng
	Phun nước	19.2	30	9.6	Khử khí
6	Rửa cuối	150	15	38	Khử khí
	Tổng cộng	**398**		**58.62**	Khử khí
				19.73	Khử khoáng
7	**Tổng nước thải tái sinh ion âm**		**82**	**78.35**	
	Nước thải ra bể trung hoà (có hoá			39.57	

	chất)				
	Nước thải ra sông (không hoá chất)			38.78	
8	**Tổng nước thải khi tái sinh đôi**		**149**	**118.70**	
	Nước thải ra bể trung hoà (có hóa chất)			79.14	
	Nước thải ra sông (không hóa chất)			39.56	

II.3.2. Các thông số khi tái sinh mixed bed

Bảng 12. Các thông số khi tái sinh mixed bed

STT	Các bước	Lưu lượng (m^3/h)	Thời gian (phút)	Thể tích (m^3)	Nguồn nước
1	Rửa ống góp giữa	40.7	5	0.39	Khử ion
2	Rửa ngược	40.7	5	0.39	Khử ion
3	Ổn định	-	2	-	-
4	Chuẩn bị phun xút (chưa có xút)	17.7	2	0.59	Khử khoáng
5	Chuẩn bị phun axit (chưa có axit)	10.6	2	0.35	
6	Phun xút	21.2	15	5.3	
7	Phun axit	21.2	-	5.3	
8	Rửa xút	21.2	15	5.3	

9	Rửa axit	21.2	-	5.3	Khử khoáng
10	Xả nước thải		5	4.5	Khử ion
11	Trộn khí nén 0.4 barg	542	10	-	
12	Ép ổn định/điền đầy nước		3	-	
13	Rửa cuối	200	10	33.3	Khử ion
	Tổng cộng		**72**	**66.76**	
	Nước khử khoáng			22.14	
				44.62	
14	**Tổng nước thải tái sinh ion tầng hỗn hợp**				
	Nước thải ra bể trung hòa (có hóa chất)			26.64	
	Nước thải ra sông (không hóa chất)			40.12	

Bảng 13. Các thông số thiết kế khi hệ thống sử dụng nước hỗn hợp

STT	Tên chỉ tiêu thiết kế đầu vào	Đơn vị tính (theo mg $CaCO_3$/l)	Sau châm định lượng Na_2SiO_3 (theo mg $CaCO_3$/l)
1	**Thiết bị trao đổi ion dương**		
	a. Canxi	10.43	10.43
	b. Magie	4.38	4.38

chữ ký kiểm soát……

	c. Tổng độ cứng (Ca + Mg)	14.81	14.81
	d. Natri + Kali	0.74	0.91
	e. NH_3	4.89	4.89
	f. Tổng ion dương (a+b+c+d)	20.44	20.61
2	**Thiết bị trao đổi ion âm**		
	a. Clorit (Cl^-)	8.81	8.98
	b. Sunphat (SO_4^{2-})	2.16	2.33
	c. Nitrat + Nitrit (NO_3^- + NO_2^-)	0.75	0.75
	d. Photphat (PO_4^{3-})	0	
	e. Florit	0	
	f. Tổng gốc axit (a+b+c+d+e)	11.72	12.06
	g. P-Alkalinity		
	h. M-Alkalinity	8.71	8.54
	i. Tổng ion âm (f+h)	20.43	20.60
	j. Silica hoạt tính	3.05	3.05
	k. Tổng silica		
	l. Tổng ion âm (sau khử CO_2)	20.77	21.11
3	**Các thành phần khác**		
	a. CO_2	3.78	

chữ ký kiểm soát……

	b. Sắt	0.19	
	c. Đồng		
	d. Clo tự do	0.12	Không
	e. Giá trị tổng		
	f. pH	7.8	
	g. Tổng rắn hoà tan	28.50	
	h. Tổng rắn lơ lửng	0.50	

Bảng 14. Tiêu hao hoá chất Na_2SO_3 để khử Clo

	Đơn vị tính
1 ppm Cl_2 dư cần dùng 1.8 ppm Na_2SO_3 để khử	
0.6 ppm Cl_2 dư trong nước thô cần dùng (kg, theo nồng độ 100%)	1.08
Lưu lượng, m^3/h	30
Tổng khối lượng Na_2SO_3 dùng cho một ngày, gms	778
Tổng khối lượng Na_2SO_3 dùng cho một ngày, kg	0.78
Tổng khối lượng Na_2SO_3 dùng cho một tháng, kg	23.33
Tổng khối lượng Na_2SO_3 dùng cho một năm sản xuất, kg	280

II.4. Mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống sản xuất nước khử khoáng

II.4.1. Nguyên lý hoạt động

Quá trình sản xuất nước khử khoáng sử dụng hạt nhựa trao đổi ion (bao gồm ion dương và ion âm) và nhựa trao đổi tầng hỗn hợp để loại bỏ phần lớn các ion Na^+,

Mg^{2+}, Ca^{2+}, Cl^-, SO_4^{2-}, SO_3^{2-}, HCO_3^-, $HSiO_3^-$, CO_3^{2-}… có trong nước thô và nước ngưng công nghệ nhằm đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật của nước khử khoáng.

Các quá trình hóa học xảy ra như sau:

- **Quá trình khử ion dương:**

$Na^+ + R\text{-}H \rightarrow R\text{-}Na + H^+$

$Mg^{2+} + 2R\text{-}H \rightarrow R_2\text{-}Mg + 2H^+$

$Ca^{2+} + 2R\text{-}H \rightarrow R_2\text{-}Ca + 2H^+$

$CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2O + CO_2\uparrow$

$HCO_3^- + H^+ \rightarrow H_2O + CO_2\uparrow$

Khí CO_2 được tách thoát ra ở bình khử khí 30-PK-1001/V2A/B/C.

- **Quá trình khử ion âm:**

$Cl^- + R\text{-}OH \rightarrow R\text{-}Cl + OH^-$

$SO_4^{2-} + 2R\text{-}OH \rightarrow R_2\text{-}SO_4 + 2OH^-$

$SO_3^{2-} + 2R\text{-}OH \rightarrow R_2\text{-}SO_3 + OH^-$

$HSiO_3^- + R\text{-}OH \rightarrow R\text{-}HSiO_3 + OH^-$

Mô tả công nghệ:

Hệ thống sản xuất nước khử khoáng có 3 chuyền công nghệ giống nhau và có liên quan mật thiết với nhau. Trong sản xuất bình thường có 2 chuyền vận hành và 1 chuyền ở trạng thái dự phòng hoặc tái sinh.

Nước ngưng công nghệ hòa trộn với nước thô đã khử Clo (Cl_2) bằng natri sunphit (Na_2SO_3) được đưa vào các bình trao đổi ion dương, đến bình tách khí và bình trao đổi ion âm để loại bỏ phần lớn các ion khoáng chất có trong nước tạo thành nước khử ion. Nước khử ion được chứa trong bồn chứa 30-TK-1001 (dung tích 500 m^3) cùng với nước ngưng hơi và nước ngưng hơi turbine từ các xưởng công nghệ. Trong trường hợp nước ngưng turbine từ các xưởng công nghệ nhiễm

nước sông, nó sẽ được đưa theo dòng steam condensate về X.PT rồi đưa về đầu truyền trao đổi Cation hoặc Degasifier.

Các bơm 30-P-1001A/B bơm nước khử ion đến các thiết bị trao đổi ion tầng hỗn hợp (2 chạy, 1 dự phòng/tái sinh) để loại bỏ triệt để các ion trong nước khử ion nhằm đạt đến các chỉ tiêu kỹ thuật của nước khử khoáng và đưa về bồn chứa nước khử khoáng.

Các bơm 30-P-1002A/B bơm nước khử khoáng từ bồn chứa nước khử khoáng 30-TK-1002 (dung tích 9000 m^3, đáp ứng đủ yêu cầu nước khử khoáng của toàn nhà máy trong 24 giờ) đến các nơi sử dụng.

Chất lượng của nước khử khoáng được kiểm soát bằng các thiết bị đo lắp đặt trực tiếp trên hệ thống.

Nước thải từ quá trình tái sinh hạt nhựa trao đổi ion bị nhiễm hóa chất được tập trung về bể 30-PK-1001/BA1 và được trung hòa bằng dung dịch axit sunphuric/xút trước khi đưa sang bể nước sông làm mát 30-BA-3001.

Nước rửa ống góp giữa, rửa ngược và nước rửa cuối không nhiễm hóa chất được dẫn trực tiếp đến bể nước làm mát 30-BA-3001 mà không cần phải xử lý.

Các quy trình, phương án, hướng dẫn liên quan:

STT	Quy trình/Hướng dẫn	Mã tài liệu
1	Quy trình vận hành hệ thống sản xuất nước khử khoáng	G2-30-QT-040
2	Phương án xử lý sự cố nước khử khoáng nhiễm acid	G2-00-PA-380
3	Phương án vệ sinh bồn chứa acid sulfuric	G2-00-PA-388
4	Phương án cô lập công nghệ và vận hành hệ thống nước khử khoáng phục vụ cho việc vệ sinh tuyến ống đầu vào các train	G2-00-PA-359

II.4.2. Chỉ tiêu nước khử khoáng

Bảng 15. Chỉ tiêu công nghệ nước khử khoáng

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị
NH_3	3	ppm
Ure	3	ppm
pH	6.5 ÷ 7	
Độ dẫn điện	<0.2	µS/cm
Cl^-	<0.1	ppm
SiO_2	<0.02	ppm
Na^+	<0.02	ppm

II.5. Quy trình khởi động hệ thống

II.5.1. Công tác chuẩn bị trước khi khởi động

- ✓ Kiểm tra cơ khí đường ống, van: đã hoàn thành lắp đặt về mặt cơ khí, các van block vào/ra bình trao đổi cation /V1A~C và bình trao đổi anion /V3A~C đã mở.
- ✓ Kiểm tra hệ thống điện, khí điều khiển, các thiết bị đo và điều khiển: đã sẵn sàng làm việc.
- ✓ Kiểm tra hệ thống bơm, quạt, máy sục khí: mức dầu đảm bảo trên giá trị Min., các van block đầu hút và đầu đẩy đã mở.
- ✓ Kiểm tra mức hạt nhựa tại 30-PK-1001/V1 và /V3: mức hạt nhựa phải quan sát được qua sight-glass, đảm bảo đủ lượng hạt nhựa.
- ✓ Kiểm tra và thiết lập các điều kiện khởi động:
  - Mức bồn nước thô 30-TK-2001 phải đảm bảo cao hơn 86% khi khởi động hệ thống.
  - Có ít nhất 1 bơm nước thô 30-P-2001A/B/C đang vận hành.

- Chuyển bơm 30-PK-1001/P2A~C, quạt gió /K2A~C sang Auto.
- Hóa chất Na_2SO_3 tại bồn /TK7 sẵn sàng, bơm /P6A/B ở chế độ Auto.

II.5.2. Quy trình khởi động công đoạn khử ion

Trên bảng điều khiển tại hiện trường: Chuyển công tắc chính của chuyền cần vận hành sang vị trí "SVC".

Trình tự khởi động tự động bao gồm:

- Mở các van nước vào và van xả khí điền đầy nước cho các bình trao đổi nhựa ion dương và nhựa ion âm (van tự động đóng khi nước phụt ra, 1 phút).
- Kiểm tra quá trình rửa nhựa ion âm trước khi đưa vào vận hành. Nếu độ dẫn điện của nước rửa không giảm dưới giá trị cài đặt (20 µS/cm) trong vòng 10 phút, sẽ xuất hiện cảnh báo, nhưng quá trình rửa vẫn tiếp tục cho đến khi độ dẫn điện của nước rửa nhỏ hơn giá trị cài đặt hoặc nhân viên vận hành nhấn nút "Advance" của dây chuyền đang làm việc.
- Chế độ vận hành: Kiểm tra độ mở của các van vào/ra tương ứng của bình trao đổi nhựa ion âm. Kiểm tra sự vận hành bơm nước khử khí, quạt gió và độ mở van điện từ phía trước thiết bị phân tích tự động độ dẫn điện của nước ra khỏi bình trao đổi nhựa ion âm.
- Bơm định lượng natri sunphit (30-PK-1001/P6A/B) đặt ở chế độ tự động.

Bảng 16. Trình tự khởi động thiết bị trao đổi ion dương A (tương tự cho B/C)

Đặc tính van	Thời gian	FC	FO	FC	FO	FC	FC	FC	FC	FC	FC	FC
Chu kỳ		XV31201A	XV31202A	XV31203A	XV31204A	XV31205A	XV31206A	XV31207A	XV31208A	XV31209A	XV31210A	XV31211A
Điền đầy nước (khởi động P2A và K2A)		C	**O**	C	C	C	C	C	**O**	C	C	C
Kiểm tra quá trình		C	**O**	C	**O**	C	C	C	C	C	C	C

rửa trước khi vận hành (khởi động P2A và K2A)												
Vận hành	24h hoặc 4000 m^3	C	**O**	C	**O**	C	C	C	C	C	C	C

Bảng 17. Trình tự khởi động thiết bị trao đổi ion âm A (tương tự cho B/C)

Đặc tính van	Thời gian	FC	FO	FC	FO	FC	FC	FC	FC	FC	FC	FC
Chu kỳ		XV31211A	XV31212A	XV31213A	XV31214A	XV31215A	XV31216A	XV31217A	XV31218A	XV31219A	XV31220A	SOL31201A
Điền đầy nước (khởi động P2A và K2A)		C	**O**	C	C	C	C	C	**O**	C	C	C
Kiểm tra quá trình rửa trước khi vận hành (khởi động P2A, K2A)		C	**O**	C	C	C	C	**O**	C	C	C	**O**
Vận hành	24h hoặc 4000 m^3	C	**O**	C	**O**	C	C	C	C	C	C	**O**

II.5.3. Quy trình khởi động mixed bed

Trên bảng điều khiển tại hiện trường: Chuyển công tắc chính của dây chuyền cần vận hành sang vị trí "SVC".

Trình tự khởi động bao gồm:

- Mở các van nước vào và van xả khí điền đầy nước cho các bình trao đổi ion tầng hỗn hợp (van xả khí tự động đóng khi có nước phụt ra, 01 phút).
- Kiểm tra quá trình rửa tầng hỗn hợp trước khi đưa vào vận hành. Nếu độ dẫn điện của nước rửa không giảm dưới giá trị cài đặt (0.2 µS/cm) trong 10 phút,

sẽ xuất hiện cảnh báo, nhưng quá trình rửa vẫn tiếp tục cho đến khi độ dẫn điện giảm dưới giá trị cài đặt hoặc nhân viên vận hành nhấn nút "Advance" trên bảng điều khiển cho bình trao đổi tầng hỗn hợp đang làm việc.

- Vận hành: Kiểm tra độ mở các van nước vào/ra tương ứng của bình trao đổi tầng hỗn hợp. Kiểm tra sự vận hành bơm nước khử ion và độ mở van điện từ phía trước thiết bị phân tích tự động độ dẫn điện trên đường nước ra khỏi bình trao đổi tầng hỗn hợp.
- Bơm nước khử ion 30-P-1001A (hoặc 30-P-1001B) vận hành liên tục.

Bảng 18. Trình tự khởi động Mixed bed A (tương tự cho B/C)

Đặc tính van	Thời gian	FO	FC	FO	FC	FC	FC	FC	FC	FC	FC	FC	FC	FC	FC
Chu kỳ		XV31231A	XV31232A	XV31233A	XV31234A	XV31235A	XV31236A	XV31237A	XV31238A	XV31239A	XV31240A	XV31241A	XV31242A	XV31223A	SOL31202A
Điền đầy		**O**	C	C	C	C	C	C	C	**O**	C	C	C	C	C
Kiểm tra quá trình rửa trước khi vận hành		**O**	C	C	C	C	C	**O**	C	C	C	C	C	C	**O**
Vận hành	120 giờ hoặc 24000 m^3	**O**	C	**O**	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	**O**

II.6. Quy trình tái sinh hạt nhựa trao đổi ion

II.6.1. Các phản ứng hóa học trong quá trình tái sinh hạt nhựa trao đổi ion

- Tái sinh bình trao đổi ion dương bằng axit H_2SO_4

$$R\text{-}Na + H^+ \rightarrow R\text{-}H + Na^+$$

$$R_2\text{-}Mg + 2H^+ \rightarrow Mg^{2+} + 2R\text{-}H$$

R_2-Ca + $2H^+$ → Ca^{2+} + 2R-H

- Tái sinh bình trao đổi ion ion âm bằng xút NaOH

R'-Cl + OH^- → R'-OH + Cl^-

R'_2-SO_4 + $2OH^-$ → 2R'-OH + SO_4^{2-}

R'_2-SO_3 + $2OH^-$ → 2R'-OH + SO_3^{2-}

R'-$HSiO_3$ + OH^- → R'-OH + $HSiO_3$

II.6.2. Tái sinh cụm khử ion

- Ở chế độ **SEMI-AUTO**: các bước tái sinh được tiến hành theo trình tự cho đến bước tái sinh cuối cùng - rửa cuối ở bình trao đổi nhựa ion âm.
- Ở chế độ **MANUAL**: phải nhấn nút ADVANCE để thực hiện mỗi bước tái sinh.
- Điền đầy axit/xút cho bồn định lượng axit/pha loãng xút ngay khi nhân viên vận hành chuyển công tắc sang chế độ "REGEN".
- Quá trình tái sinh chỉ có thể thực hiện khi thỏa mãn các yêu cầu sau đây:
  - Các chuyền còn lại không được đang tái sinh.
  - Mức của bể trung hòa 30-PK-1001/BA1 phải thấp hơn 10% (30-LT-31232).
  - Có ít nhất một chuyền khác đang vận hành, mức thấp nhất của bình nước khử khí phải là 80%; bơm nước khử khí của dây chuyền đang được tái sinh phải ở chế độ tự động và ít nhất có một bơm tái sinh phải ở chế độ tự động.

Nếu một yêu cầu không được đáp ứng, quá trình tái sinh không thể tiến hành và thông báo Failure to start regeneration due to… sẽ xuất hiện trên PLC.

a) Chuẩn bị axit vào bồn định lượng 30-PK-1001/TK3 cho quá trình tái sinh chuyền

✓ Chọn chế độ cho quá trình tái sinh SEMI-AUTO/MANUAL. Chuyển công tắc của chuyền cần tái sinh sang chế độ REGEN.

- ✓ Van 30-XV-31245 mở.
- ✓ Khởi động bơm axit 30-P-1003A/B điền axit vào bồn /TK3 đến mức cao (LS-31206 đạt mức High 80%). PLC xuất hiện thông báo: "Filling of H_2SO_4 Measuring Tank for Cation completed".
- ✓ Van 30-XV-31245 đóng. Thực tế do thời gian đáp ứng của van nên mức axit trong bồn /TK3 thường cao hơn giá trị cài đặt là 80%.
- ✓ Dừng bơm axit 30-P-1003A/B, hoàn tất bước chuẩn bị axit cho quá trình tái sinh chuyền.

Bảng 19. Các bước điền H_2SO_4 vào 30-PK-1001/TK3 để tái sinh bình trao đổi cation

STT	Bước	LAL31206	LAM31216	LAH31206	XV31245	Khoá liên động cho 30-PK-1001/TK3
1	Điền axit H_2SO_4 tới khi bồn /TK3 đạt mức cao LS31206	x	x	Off	ON	Khởi động 30-PK-1003A/B. Van 30XV31245 mở. Van XV31245 đóng khi /TK3 đạt mức cao.
2	Kết thúc quá trình điền H_2SO_4	ON	ON	ON	Off	Thông báo trên Bảng điều khiển "Fill H2SO4 to TK3 for Cation completed".

b) Chuẩn bị xút vào bồn 30-PK-1001/TK5 cho quá trình tái sinh chuyền

- ✓ Khi chuyển công tắc của chuyền cần tái sinh sang chế độ REGEN.
- ✓ Bơm tái sinh 30-PK-1001/P1A/B khởi động.

- ✓ Van 30-XV-31261 mở để điền nước vào bồn /TK5 đến mức trung bình (LS-31219 từ 10% lên 45%).
- ✓ Van 30-XV-31261 đóng, bơm 30-PK-1001/P1A/B dừng.
- ✓ Van 30-XV-31262 mở để điền xút từ bồn 30-TK-1004 đến mức cao (LS-31219) từ 45% đến 80%.
- ✓ Van 30-XV-31262 đóng.
- ✓ Khởi động cánh khuấy 30-PK-1001/Z2 trong suốt quá trình điền xút, sau 15 phút ngừng cánh khuấy.
- ✓ PLC xuất hiện thông báo: "Filling of NaOH Measuring Tank for MB completed" hoàn tất bước chuẩn bị xút cho quá trình tái sinh chuyền.

Bảng 20. Các bước chuẩn bị xút vào bồn 30-PK-1001/TK5 để tái sinh bình trao đổi anion

STT	Bước	LAL31219	LAM31219	LAH31219	XV31261	XV31262	Khoá liên động cho bình định lượng NaOH 30-PK1001/TK5
1	Điền nước cho tới khi mức đạt trung bình LS31219	X	Off	Off	**Open**	Close	Bắt đầu tái sinh. Bơm P1A hoặc P1B đang vận hành. Bơm tái sinh ngừng và van XV31261 đóng khi LS31219 đạt mức trung bình
2	Điền xút vào bình định lượng /TK5 cho tới khi đạt mức cao	**ON**	**ON**	Off	Close	**Open**	Van XV31262 đóng khi LS31219 đạt mức cao. Khởi động cánh khuấy /Z2 sau khi điền xút.

3	Chuẩn bị xút trong bình định lượng hoàn tất	**ON**	**ON**	**ON**	Close	Close	Ngừng cánh khuấy /Z2 sau 15 phút. Thông điệp hoàn tất hiển thị trên bảng điều khiển.

c) Các bước tái sinh chuyền

Bảng 21. Trình tự tái sinh nhựa trao đổi ion dương dây chuyền A (tương tự cho B/C)

STT	Bước	Thời gian (phút)	XV31201A	XV31202A	XV31203A	XV31204A	XV31205A	XV31206A	XV31207A	XV31208A	XV31209A	XV31210A
1	Rửa ống góp ở giữa	5	C	C	C	C	**O**	C	C	C	**O**	C
2	Rửa ngược	5	C	C	**O**	C	**O**	C	C	C	C	C
3	Phun trước	2	**O**	C	C	C	C	**O**	C	C	C	**O**
4	Phun axit 1.6%	23	**O**	C	C	C	C	**O**	C	C	C	**O**
5	Phun axit 4%	12	**O**	C	C	C	C	**O**	C	C	C	**O**
6	Rửa axit	24	**O**	C	C	C	C	**O**	C	C	C	**O**
7	Rửa cuối Bình ion âm: Rửa ống góp giữa	1 + 4 5	C C	**O** **O**	C C	C C	C C	C C	C **O**	**O** C	C C	C C
8	Bình nhựa ion dương: Dự phòng và vận hành khi bình trao đổi ion đến bước rửa cuối. Bình nhựa ion âm: Rửa ngược		C	**O**	C	**O**	C	C	C	C	C	C

Bảng 22. Trình tự tác động các van hệ thống hóa chất trong quá trình tái sinh nhựa trao đổi ion dương

Bước	Thao tác	XV31245	XV31247	XV31249	XV31250	XV31252	XV31253	XV31256	XV31258	Khóa liên động cho bồn định lượng (30-PK-1001/TK3) và bồn pha loãng (30-PK-1001/TK10) axit sunphuric
1	Rửa ống góp giữa	X	C	C	C	C	C	C	C	Trước khi bắt đầu rửa ống góp giữa, bồn định lượng axit phải ở mức cao (LS-31206). Nếu không, mở XV-31245 để điền axit cho đến khi bồn đạt mức cao. Cảnh báo "Không đủ axit trong bồn định lượng để tái sinh nhựa ion dương" sẽ xuất hiện trên màn hình sau khoảng thời gian 3 phút.
2	Rửa ngược	X	C	C	C	C	C	C	C	
3.1	Chuẩn bị phun axit (phun nước) Bước 3.1: yêu cầu LS-31206 ở mức cao (TK3)	C	C	C	C	C	C	**O**	**O**	Bồn định lượng axit /TK3 cho tái sinh nhựa ion dương phải ở mức cao LS-31206. Các van XV-31201A/B/C, XV-31206A/B/C và XV-31210A/B/C mở, sau đó mở các van XV-31256, XV-31258 (phun nước) và XV-31221A/B/C.
3.2	Bước 3.2 (bắt đầu điền axit vào TK10) Yêu cầu LS-31209 ở dưới mức giữa	C	C	**O**	**O**	C	C	**O**	**O**	Sau khi mở van XV-31256 và 31258, tiếp tục mở van XV-31249 và 31250, XV-31247.
3.3	Bước 3.3	C	C	C	C	**O**	**O**	**O**	**O**	Van XV-31249 và 31250 đóng khi LS-31209 ở mức cao, sau đó mở van XV-31252 và 31253. Mở van XV-31249 và 31250 để duy trì mức sau khoảng thời gian lập trình khi van XV-31252 và XV-31253 mở. Khi hết thời gian phun trước, tiến

										hành bước phun axít 1.6%.
4.1	Phun axit 1.6% Bước 4.1: yêu cầu LS-31209 ở mức giữa	C	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	Van XV-31247 chỉ mở khi van XV-31249 và 31250 mở. Bồn pha loãng axit được điều khiển giữa mức cao và mức giữa. Van XV-31247, 31249 & 31250 mở cho đến khi bồn pha loãng đạt mức cao.
4.2	Bước 4.2: Chuẩn bị kết thúc phun axit 1.6%	C	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	Các van XV-31247, 31249, 31250, 31252, 31253, 31256, 31258 vẫn mở.
5.1	Phun axit 4% Bước 5.1: yêu cầu bồn pha loãng phải ở mức giữa và mức cao	C	**O**	C	**O**	**O**	C	**O**	C	Van XV-31247 & 31250 mở cho đến khi bồn pha loãng đạt mức cao. Mức của bồn pha loãng được điều khiển giữa mức cao và mức giữa. Bồn /TK3 chuẩn bị hết axit.
5.2	Bước 5.2: yêu cầu bồn pha loãng phải ở mức cao	C	C	C	C	**O**	C	**O**	C	Van XV-31247 & 31250 đóng cho đến khi mức của bồn pha loãng giảm dưới mức giữa. Van 31252 mở khi bồn pha loãng đạt giảm dưới mức giữa.
5.3	Bước 5.3: Bồn pha loãng phải ở trên mức thấp	C	C	C	C	C	C	**O**	**O**	Mở thêm van XV-31258 và kết thúc bước phun axit 4%.
6	Rửa axit	C	C	C	C	C	C	**O**	**O**	Nếu chọn tái sinh đôi, bắt đầu điền axit cho bồn định lượng
7	Nhựa ion dương: Rửa	C	C	C	C	C	C	C	C	Xem phần tái sinh nhựa ion âm

	cuối Nhựa ion âm: Rửa ống góp giữa									

Bảng 23. Trình tự tái sinh bình trao đổi ion âm chuyền A (tương tự với chuyền B/C)

Bước	Thao tác	Thời gian (phút)	XV31211A	XV31212A	XV31213A	XV31214A	XV31215A	XV31216A	XV31217A	XV31218A	XV31219A	XV31220A	SOL31201A
7	Nhựa ion dương: rửa cuối Nhựa ion âm: Rửa ống góp giữa	5	C	C	C	C	**O**	C	C	C	**O**	C	C
8	Nhựa ion dương: vận hành Nhựa ion âm: Rửa ngược	5	C	C	**O**	C	**O**	C	C	C	C	C	C
9	Nhựa ion dương: vận hành Nhựa ion âm: Chuẩn bị phun xút	2	**O**	C	C	C	C	**O**	C	C	C	**O**	C
10	Nhựa ion dương: vận hành Nhựa ion âm: Phun xút	30	**O**	C	C	C	C	**O**	C	C	C	**O**	C
11	Nhựa ion âm: Rửa xút	30	**O**	C	C	C	C	**O**	C	C	C	**O**	C
12	Nhựa ion âm: Rửa cuối	1 14	C	**O**	C	C	C	C	C **O**	**O** C	C	C	**O**
13	Cụm khử ion ở trạng thái dự phòng		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

chữ ký kiểm soát……

Bảng 24. Khoá liên động cho các chuyền và bơm khi một chuyền tái sinh BÌNH TRAO ĐỔI CATION

Bước	CHUYỀN TÁI SINH Tái sinh bình trao đổi cation A	CHUYỀN TÁI SINH Bơm /P2A và van XV31221A	CHUYỀN DỰ PHÒNG Bơm /P2B/C, van XV31221B/C	Bơm /P1A hoặc /P1B
1	Rửa ống góp giữa	Off	Off	Off
2	Rửa ngược	Off	Off	Off
3	Chuẩn bị phun axit	**ON**	Off	Off
4	Phun Axit 1.6%	**ON**	Off	Off
5	Phun Axit 4%	Off	**ON**	Off
6	Rửa Axit	Off	**ON**	Off
7	- Bình ion dương: Rửa cuối - Bình ion âm: Rửa ống góp giữa	Off	**ON**	Off
8	- Bình ion dương: Vận hành. - Bình ion âm: Rửa ngược (nếu cần)	**ON**	Off	Off

Bảng 25. Trình tự tác động các van trong quá trình tái sinh bình trao đổi ion âm dây chuyền A/B/C

STT	Bước	XV31261	XV31262	XV31265	XV31267	XV31268	Khóa liên động cho bồn định lượng xút (30-PK-1001/TK5)
7	Nhựa ion âm: Rửa ống góp giữa	C	X	C	C	C	Trước khi bắt đầu rửa ống góp giữa, bồn định lượng xút phải ở mức cao (LS-31219). Nếu không XV-31262 mở để điền cho đến mức cao. Cảnh báo "Không đủ xút trong bồn định lượng để tái sinh nhựa ion âm" sẽ xuất hiện trên màn hình sau khoảng thời gian 3 phút.

8	Nhựa ion âm: Rửa ngược	C	C	C	C	C	
9	Nhựa ion âm: Phun trước	C	C	C	**O**	C	Bồn định lượng xút cho tái sinh nhựa ion âm phải ở mức cao LS-31219. Các van XV-31211A/B/C, XV-31216A/B/C và XV-31220A/B/C mở, sau đó mở van XV-31267.
10	Nhựa ion âm: Phun xút 5%	C	C	O	**O**	C	Van XV-31265 đóng khi mức bồn định lượng xút giảm dưới mức thấp. Sau khi van XV-31265 đóng, tiến hành bước kế tiếp.
11	Nhựa ion âm: Rửa xút	C	C	C	**O**	**O**	Sau khi hết thời gian rửa xút, van XV-31267 & XV-31268 đóng.
12	Nhựa ion âm: rửa cuối	C	C	C	C	C	

Bảng 26. Khoá liên động cho các chuyền và bơm khi một chuyền tái sinh BÌNH TRAO ĐỔI ANION

Bước	**CHU KỲ TÁI SINH** **Tái sinh bình trao đổi anion chuyền A**	**CHUYỀN TÁI SINH** **Bơm /P2A và van XV31221A**	**CHUYỀN DỰ PHÒNG** **Bơm /P2B/C và các van XV31221B/C**	**BƠM TÁI SINH** **/P1A hoặc /P1B**
7	- Bình ion dương: Rửa cuối. - Bình ion âm: Rửa ống góp giữa.	Off (Open XV31221A)	**ON**	Off
8	- Bình ion dương: Vận hành. - Bình ion âm: Rửa ngược	**ON** (Close XV31221A)	Off	Off
9	Bình ion âm: Chuẩn bị phun xút	**ON** (Close XV31221A)	Off	**ON**

10	Phun xút 5%	**ON** (Close XV31221A)	Off	**ON**
11	Rửa xút	**ON** (Close XV31221A)	Off	**ON**
12	Rửa cuối	**ON** (Close XV31221A)	Off	**ON**
	Đưa vào dự phòng	Off	Off	Off

d) Sự khác nhau giữa tái sinh bình thường và tái sinh kép

Bảng 27. Sự khác nhau giữa chu kỳ tái sinh bình thường và tái sinh kép

Bước	Chu kỳ tái sinh bình thường	Bước	Chu kỳ tái sinh kép	Thời gian (phút)
1	Rửa ống góp giữa bình trao đổi ion dương	1	Rửa ống góp giữa bình trao đổi ion dương	5
2	Rửa ngược bình trao đổi ion dương	2	Rửa ngược bình trao đổi ion dương	5
3	Chuẩn bị phun axit H_2SO_4	3	Chuẩn bị phun axit H_2SO_4	1 + 1
4	Phun axit H_2SO_4 1.6%	4	Phun axit H_2SO_4 1.6%	23
5	Phun axit H_2SO_4 4%	5	Phun axit H_2SO_4 4%	12
6	Rửa axit H_2SO_4	6a	Rửa axit H_2SO_4	24
		6b	Điền axit H_2SO_4 vào bồn định lượng 30-PK1001/TK3	
		3	Chuẩn bị phun axit H_2SO_4 lần 2	1 + 1
		4	Phun axit H_2SO_4 1.6% lần 2	23
		5	Phun axit H_2SO_4 4% lần 2	12

		6	Rửa axit H_2SO_4 lần 2	24
7	Bình ion dương: Rửa cuối Bình ion âm: Rửa ống góp giữa.	7	Bình ion dương: Rửa cuối Bình ion âm: Rửa ống góp giữa.	1 + 4
8	Bình ion dương: Vận hành Bình ion âm: Rửa ngược	8	Bình ion dương: Vận hành Bình ion âm: Rửa ngược	5
9	Nhựa ion dương: vận hành Nhựa ion âm: Chuẩn bị phun xút	9	Nhựa ion dương: Vận hành Nhựa ion âm: Chuẩn bị phun xút	1 + 1
10	Nhựa ion dương: vận hành Nhựa ion âm: Phun xút	10	Nhựa ion dương: Vận hành Nhựa ion âm: Phun xút	30
11	Nhựa ion dương: vận hành Nhựa ion âm: Rửa xút	11a	Nhựa ion dương: vận hành Nhựa ion âm: Rửa xút	30
		11b	Điền xút NaOH vào bình định lượng	
		9	Chuẩn bị phun xút lần 2	1 + 1
		10	Phun xút 5% lần 2	30
		11	Nhựa ion dương: vận hành Nhựa ion âm: Rửa xút lần 2	30
12	Nhựa ion dương: vận hành Nhựa ion âm: Rửa cuối	12	Nhựa ion dương: vận hành Nhựa ion âm: Rửa cuối	1 + 14

II.6.3. Tái sinh bình trao đổi ion tầng hỗn hợp

a) Điều kiện thực hiện quá trình tái sinh mixed bed

Quá trình tái sinh chỉ có thể thực hiện khi thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

✓ Các bình trao đổi tầng hỗn hợp còn lại không được đang tái sinh.

✓ Mức của bể trung hòa phải thấp hơn 75% (30-LT-31232).

✓ Có ít nhất một bình trao đổi tầng hỗn hợp khác đang vận hành.

Nếu một yêu cầu không được đáp ứng, quá trình tái sinh không thể tiến hành và xuất hiện cảnh báo trên PLC “Failure to start regeneration due to…”.

b) Chuẩn bị hóa chất để tái sinh mixed bed

Các bước chuẩn bị axit vào bình định lượng 30-PK1001/TK4:

- ✓ Chọn chế độ cho quá trình tái sinh SEMI-AUTO/MANUAL. Chuyển công tắc của bình cần tái sinh sang chế độ REGEN.
- ✓ Van 30-XV-31246 mở.
- ✓ Khởi động bơm axit 30-P-1003A/B điền axit vào bồn /TK4 đến mức cao (LS-31212 tăng từ ~42 lít đến ~178 lít). PLC xuất hiện thông báo: "Filling of H_2SO_4 Measuring Tank for MB completed".
- ✓ Van 30-XV-31246 đóng.
- ✓ Dừng bơm axit 30-P-1003A/B.

Bảng 28. Các bước điền axit vào bình định lượng 30-PK-1001/TK4 để tái sinh mixed bed

STT	Bước	LAL31212	LAH31212	XV31246	Khoá liên động cho bồn định lượng 30-PK-1001/TK4
1	Điền axit H_2SO_4 vào bồn định lượng 30-PK-1001/TK4 cho tới khi đạt mức cao	X	Off	Open	Khởi động bơm 30-P-1003A/B. Van XV31246 mở. Van XV31246 đóng khi mức bồn /TK4 đạt mức cao LS31212. Ngừng bơm 30-P1003A/B.
2	Bồn 30-PK-1001/TK4 đạt mức cao	ON	ON	Close	Thông báo hiển thị trên bảng điều khiển " Filling of H_2SO_4 Measuring Tank for MB completed."

Các bước chuẩn bị xút vào bình định lượng 30-PK-1001/TK6:

- ✓ Khi chuyển công tắc của bình cần tái sinh sang chế độ REGEN.
- ✓ Bơm tái sinh 30-PK-1001/P1A/B khởi động.

- ✓ Van 30-XV-31263 mở để điền nước vào bồn /TK6 đến mức trung bình (LS-31223 từ 10% lên 46%).
- ✓ Van 30-XV-31263 đóng.
- ✓ Van 30-XV-31264 mở để điền xút từ bồn 30-TK-1004 đến mức cao (LS-31223 từ 46% đến 80%.
- ✓ Van 30-XV-31264 đóng.
- ✓ Khởi động cánh khuấy 30-PK-1001/Z3 trong suốt quá trình điền xút. Ngừng máy khuấy sau 15 phút.
- ✓ PLC xuất hiện thông báo: "Filling of NaOH Measuring Tank for MB completed".

Bảng 29. Các bước chuẩn bị xút tại bồn 30-PK1001/TK6 để tái sinh mixed bed

STT	Bước	LAL 31223	LAM31223	LAH31223	XV31263	XV31264	Khoá liên động cho bồn định lượng xút 30-PK-1001/TK6
1	Điền nước cho tới khi /TK6 đạt mức trung bình	X	Off	Off	**Open**	Close	Bơm tái sinh /P1A/B khởi động. Van XV31263 mở. Khi bồn /TK6 đạt mức trung bình, van XV31263 đóng. Bơm tái sinh /P1A/B dừng.
2	Điền xút từ bồn chứa 30-TK-1004 vào /TK6 cho tới khi đạt mức cao	**ON**	**ON**	Off	Close	**Open**	Van XV31264 mở. Van XV31264 đóng khi /TK6 đã đạt mức cao. Khởi động cánh khuấy /Z3 trong suốt quá trình điền xút.
3	Hoàn tất chuẩn bị xút trong bình định lượng	**ON**	**ON**	**ON**	Close	Close	Ngừng cánh khuấy sau 15 phút. Thông báo hoàn tất nạp xút trên bảng điều khiển xuất hiện.

c) Trình tự thực hiện tái sinh bình trao đổi tầng hỗn hợp A (tương tự đối với B/C)

Bảng 30. Trình tự tái sinh bình mixed bed A (tương tự với B/C)

STT	Bước	Thời gian (phút)	XV31231A	XV31232A	XV31233A	XV31234A	XV31235A	XV31236A	XV31237A	XV31238A	XV31239A	XV31240A	XV31241A	XV31242A	SOL31202A
1	Rửa ống góp giữa	5	C	C	C	**O**	C	C	C	**O**	C	C	C	C	C
2	Rửa ngược	5	C	**O**	C	**O**	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	Ổn định	2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	Phun trước	1 + 1	C	C	C	C	C	**O**	C	C	C	**O**	**O**	C	C
5	Phun axit/xút	15	C	C	C	C	C	**O**	C	C	C	**O**	**O**	C	C
6	Rửa axit/xút	15	C	C	C	C	C	**O**	C	C	C	**O**	**O**	C	C
7	Xả nước - bước a Xả nước - bước b	1 4	C C	C C	C C	**O** C	C C	C C	**O** C	C C	**O** **O**	C C	C C	C **O**	C C
8	Trộn bằng không khí (542 m^3/h ở 0.4 barg)	10	C	C	C	**O**	**O**	C	C	C	**O**	C	C	C	C
9	Ép ổn định	2	**O**	C	C	C	C	C	**O**	C	C	C	C	C	C
10	Điền nước	1	**O**	C	C	C	C	C	C	C	**O**	C	C	C	C
11	Rửa cuối	10	**O**	C	C	C	C	C	**O**	C	C	C	C	C	**O**
	Thiết bị trao đổi tầng hỗn hợp ở trạng thái dự phòng sau khi tái sinh		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

chữ ký kiểm soát……

Bảng 31. Trình tự tác động các van hệ thống hóa chất trong quá trình tái sinh mixed bed A/B/C

STT	Bước	XV31246	XV31248	XV31251	XV31254	XV31255	XV31257	XV31263	XV31264	XV31266	XV31269	XV31270	Khóa liên động cho bồn định lượng axit /TK4, bồn pha loãng axit /TK11 và bồn định lượng xút /TK6
1	Rửa ống góp giữa	X	C	C	C	C	C	C	X	C	C	C	Sau khi nhân viên vận hành nhấn nút tái sinh, PLC sẽ kiểm tra mức bồn axit LS-31212 và xút LS-31223 trước khi rửa ống góp giữa
2	Rửa ngược	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	Ổn định	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Bồn định lượng axit và xút phải ở mức cao trước khi tiến hành bước tái sinh kế tiếp
4.1	Phun trước	C	C	**O**	C	C	**O**	C	C	C	**O**	C	Van XV31236A/B/C, XV 31240A/B/C & XV31241A/B/C mở; sau đó van XV31251, 31257 & 31269 mở
4.2	Phun trước	C	C	**O**	**O**	C	**O**	C	C	C	**O**	C	<u>Bồn định lượng xút</u> Van XV-31269 duy trì vị trí mở cho đến khi hết thời gian phun trước <u>Bồn pha loãng axit</u> Van XV31251 đóng khi LS-31215 ở mức cao, sau đó van XV31254 mở. Van XV31251mở để duy trì mức sau khoảng thời gian cài đặt khi van XV31254 mở.
5.1	Phun axit/xút	C	**O**	**O**	C	C	**O**	C	C	**O**	**O**	C	<u>Bồn định lượng xút</u>

	Axit Bồn pha loãng dưới mức giữa Xút Bồn định lượng xút trên mức giữa												Van XV-31266 chỉ mở khi XV31269 mở Bồn pha loãng axit Van XV31248 chỉ mở khi XV31251 mở. Mức của bồn pha loãng được điều khiển giữa mức cao và mức giữa. Van XV31248 & XV31251 mở cho đến khi bồn pha loãng đạt mức cao
5.2	Axit Bồn pha loãng trên mức cao Xút Bồn định lượng xút trên mức thấp	C	C	C	**O**	C	**O**	C	C	**O**	**O**	C	Bồn định lượng xút Mức của bồn sẽ giảm cho đến khi LS-31223 đạt mức thấp và đóng 31266 Bồn pha loãng axit Van XV31248 & XV31251 đóng cho đến khi mức giảm đến dưới mức giữa của LS-31215 hoặc sau thời gian cài đặt khi XV31254 mở Van XV31254 mở khi mức của LS-31215 trên mức cao và giữa ở vị trí mở cho đến khi mức giảm dưới mức giữa
5.3	Axit Bồn pha loãng trên mức thấp nhưng bồn định lượng dưới mức thấp Xút Bồn định lượng xút dưới mức thấp	C	C	C	**O**	C	**O**	C	C	C	**O**	C	Bồn định lượng xút Mức của bồn dưới mức thấp của LS-31223 Bồn pha loãng axit Nếu mức của bồn định lượng giảm dưới mức thấp của LS-31212, XV31248 & XV31251 đóng. Cuối cùng, khi mức của bồn pha loãng giảm dưới mức thấp của LS-31215, van

													XV31254 đóng. Nếu mức của bồn định lượng xút cũng ở mức thấp, tiến hành bước kế tiếp
6	Rửa axit/xút	C	C	C	C	**O**	**O**	C	C	C	**O**	**O**	
7	Xả nước	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	Trộn bằng không khí	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	Ép ổn định	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	Điền nước	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	Rửa cuối	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

Bảng 32. Khoá liên động của các bơm khi tái sinh mixed bed

Bước	**CHU KỲ TÁI SINH** **Tái sinh mixed bed A/B/C**	**BƠM TÁI SINH /P1A/B**	**KHÔNG KHÍ NÉN từ bình /V5**	**Bơm 30-P-1001A/B**
1	Rửa ống góp giữa	Off	No	**ON**
2	Rửa ngược	Off	No	**ON**
3	Ổn định	Off	No	Off
4	Chuẩn bị phun axit/xút	**ON**	No	Off

chữ ký kiểm soát……

5	Phun axit/xút	**ON**	No	Off
6	Rửa axit/xút	**ON**	No	Off
7	Xả	Off	No	Off
8	Trộn khí	Off	**Yes**	Off
9	Ép ổn định	Off	No	**ON**
10	Điền đầy	Off	No	**ON**

II.7. Quy trình ngừng bình thường hệ thống

II.7.1. Quy trình ngừng bình thường cụm khử ion

Trình tự ngừng bình thường có thể được kích hoạt bằng cách chuyển công tắc chính từ vị trí "SVC" sang vị trí "OFF" hoặc hệ thống có thể tự kích hoạt do độ dẫn điện ở 30-AI-31202 cao hoặc tổng lưu lượng 30-FIQ-31201 cao.

Đóng các van vào/ra bình trao đổi nhựa ion âm và van điện từ phía trước thiết bị phân tích tự động độ dẫn điện. Bơm nước khử khí 30-PK-1001/P2A/B/C tự động ngừng.

Bình trao đổi ion dương vẫn duy trì hoạt động cho đến khi bình chứa nước khử khí đạt mức cao LAH-31205. Sau đó, đóng van vào/ra bình trao đổi ion dương và ngừng quạt gió 30-PK-1001/K2A/B/C.

Bảng 33. Trình tự ngừng bình thường cụm khử ion train A (tương tự với train B/C)

Bước	Mô tả	Trình tự van	Khóa liên động
1	Kích hoạt dừng cụm khử ion	Khởi động train dự phòng B hoặc C, bắt đầu	- Nhân viên vận hành kích hoạt bằng cách đặt công tắc ở vị trí "Off" hoặc;

	train A	bằng thao tác kiểm tra quá trình rửa trước khi vận hành.	- PLC kích hoạt do độ dẫn điện cao hoặc; - PLC kích hoạt do tổng lưu lượng qua bình trao đổi nhựa ion âm vượt quá giá trị cài đặt.
2	Dừng bình trao đổi nhựa ion âm train A	Đóng các van XV-31212A, 31214A và SOL-31201A.	Dừng bơm nước khử khí /P2A và chờ bồn chứa nước khử khí tăng đến mức cao (LAH-31205A), sau đó tiến hành dừng bình trao đổi ion dương.
3	Dừng bình trao đổi ion dương train A. Yêu cầu: bồn nước khử khí phải ở mức cao (LAH-31205A)	Đóng các van XV-31202A và 31204A.	Dừng quạt gió /K2A

II.7.2. Quy trình ngừng bình thường mixed bed

Trình tự ngừng bình thường có thể được kích hoạt bằng cách chuyển công tắc chính từ vị trí "SVC" sang vị trí "OFF" hoặc hệ thống có thể tự kích hoạt do độ dẫn điện ở 30-AIT-31203 cao hoặc tổng lưu lượng 30-FIQ-31202 cao.

Đóng các van vào/ra thiết bị trao đổi nhựa tầng hỗn hợp và van điện từ phía trước thiết bị phân tích độ dẫn điện tự động.

Bảng 34. Trình tự ngừng bình thường mixed bed A (tương tự với mixed bed B/C)

Bước	Mô tả	Trình tự van	Khóa liên động
1	Kích hoạt dừng bình trao đổi tầng hỗn hợp dây chuyền A	Đóng các van XV-31231A, 31233A và SOL-31202A	- Nhân viên vận hành kích hoạt bằng cách đặt công tắc ở vị trí "Off" hoặc; - PLC kích hoạt do độ dẫn điện (AIT-31203) cao hoặc; - PLC kích hoạt do tổng lưu lượng

			qua bình trao đổi vượt quá giá trị cài đặt.

chữ ký kiểm soát……

PHỤ LỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Hàm lượng tạp chất cho phép ứng với áp suất lò hơi khác nhau 10

Bảng 2. Thông số kỹ thuật của hạt nhựa trao đổi cation Amberlite IR 120Na... 14

Bảng 3. Thông số kỹ thuật của hạt nhựa trao đổi cation Amberlite IRA420Cl.. 17

Bảng 4. Tính chọn lọc của Nhựa trao đổi cation axit mạnh với các ion trong nước 18

Bảng 5. Tính chọn lọc của nhựa trao đổi ion bazơ mạnh đối với các ion trong nước 20

Bảng 6. Chỉ tiêu kỹ thuật của các nguồn nước cấp 37

Bảng 7. Chỉ tiêu các nguồn nước đầu vào bình trao đổi ion tầng hỗn hợp..... 39

Bảng 8. Chỉ tiêu nước khử khoáng ra khỏi thiết bị trao đổi ion tầng hỗn hợp ... 40

Bảng 9. Thông số thiết kế khi hệ thống chỉ sử dụng nước thô 40

Bảng 10. Thông số công nghệ khi tái sinh bình trao đổi cation 41

Bảng 11. Thông số công nghệ khi tái sinh bình trao đổi anion 43

Bảng 12. Các thông số khi tái sinh mixed bed..... 44

Bảng 13. Các thông số thiết kế khi hệ thống sử dụng nước hỗn hợp 45

Bảng 14. Tiêu hao hoá chất Na_2SO_3 để khử Clo..... 47

Bảng 15. Chỉ tiêu công nghệ nước khử khoáng..... 49

Bảng 16. Trình tự khởi động thiết bị trao đổi ion dương A (tương tự cho B/C) 51

Bảng 17. Trình tự khởi động thiết bị trao đổi ion âm A (tương tự cho B/C)..... 52

Bảng 18. Trình tự khởi động Mixed bed A (tương tự cho B/C) 53

Bảng 19. Các bước điền H_2SO_4 vào 30-PK-1001/TK3 để tái sinh bình trao đổi cation 55

Bảng 20. Các bước chuẩn bị xút vào bồn 30-PK-1001/TK5 để tái sinh bình trao đổi anion 56

Bảng 21. Trình tự tái sinh nhựa trao đổi ion dương dây chuyền A (tương tự cho B/C) 57

Bảng 22. Trình tự tác động các van hệ thống hóa chất trong quá trình tái sinh nhựa trao đổi ion dương 57

Bảng 23. Trình tự tái sinh bình trao đổi ion âm chuyền A (tương tự với chuyền B/C) 60

Bảng 24. Khoá liên động cho các chuyền và bơm khi một chuyền tái sinh BÌNH TRAO ĐỔI CATION 61

Bảng 25. Trình tự tác động các van trong quá trình tái sinh bình trao đổi ion âm dây chuyền A/B/C 61

Bảng 26. Khoá liên động cho các chuyền và bơm khi một chuyền tái sinh BÌNH TRAO ĐỔI ANION 62

Bảng 27. Sự khác nhau giữa chu kỳ tái sinh bình thường và tái sinh kép 63

Bảng 28. Các bước điền axit vào bình định lượng 30-PK-1001/TK4 để tái sinh mixed bed 65

Bảng 29. Các bước chuẩn bị xút tại bồn 30-PK1001/TK6 để tái sinh mixed bed 66

Bảng 30. Trình tự tái sinh bình mixed bed A (tương tự với B/C) 67

Bảng 31. Trình tự tác động các van hệ thống hóa chất trong quá trình tái sinh mixed bed A/B/C 68

Bảng 32. Khoá liên động của các bơm khi tái sinh mixed bed 70

Bảng 33. Trình tự ngừng bình thường cụm khử ion train A (tương tự với train B/C) 71

Bảng 34. Trình tự ngừng bình thường mixed bed A (tương tự với mixed bed B/C) 72

PHỤ LỤC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ

Đồ thị 1. Sự thay đổi tính chất của nước ra..... 19

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Hãy vẽ và thuyết minh sơ đồ khối hệ thống sản xuất nước khử khoáng. Các chỉ tiêu cơ bản của nước khử khoáng. Tại sao nước sau khi trao đổi ion dương lại có giá trị pH thấp?

Câu 2: Hãy trình bày các bước chuẩn bị hóa chất để tái sinh 1 train bất kỳ. Và giải thích rõ nguyên nhân tại sao khi phun axit ở 2 nồng độ khác nhau (phun axit 1.6% trước, 4% sau) sẽ tránh được hiện tượng kết tủa muối trên bề mặt hạt nhựa.

Câu 3: Hãy trình bày các bước thực hiện tái sinh 1 train bất kỳ, trong đó trình bày rõ tác động của van (kể cả van của hệ thống hóa chất) và các thao tác điều chỉnh của người vận hành để đảm bảo nồng độ hóa chất theo yêu cầu. Tại sao nước sau khi trao đổi ion âm lại có giá trị pH cao?

Câu 4: Hãy trình bày các bước chuẩn bị hóa chất để tái sinh 1 mixed bed bất kỳ. Các điều kiện để thực hiện được việc tái sinh mixed bed.

Câu 5: Hãy trình bày các bước thực hiện tái sinh 1 mixbed bất kỳ, trong đó trình bày rõ tác động của van (kể cả van của hệ thống hóa chất).

Câu 6: Tại sao thiết bị khử khí 30-PK-1001/V2A/B/C lại được đặt sau thiết bị trao đổi cation?

Câu 7: Hãy trình bày các bước chuẩn bị và thực hiện thay hạt nhựa ion dương, ion âm hoặc mixed bed. Những nguyên nhân nào có thể làm giảm chất lượng của hạt nhựa ion dương trong quá trình vận hành?

Câu 8: Trong trường hợp các nguồn condensate về hệ thống sản xuất nước demi có độ dẫn cao (process condensate, turbine condensate và steam condensate), người vận hành phải xử lý như thế nào?